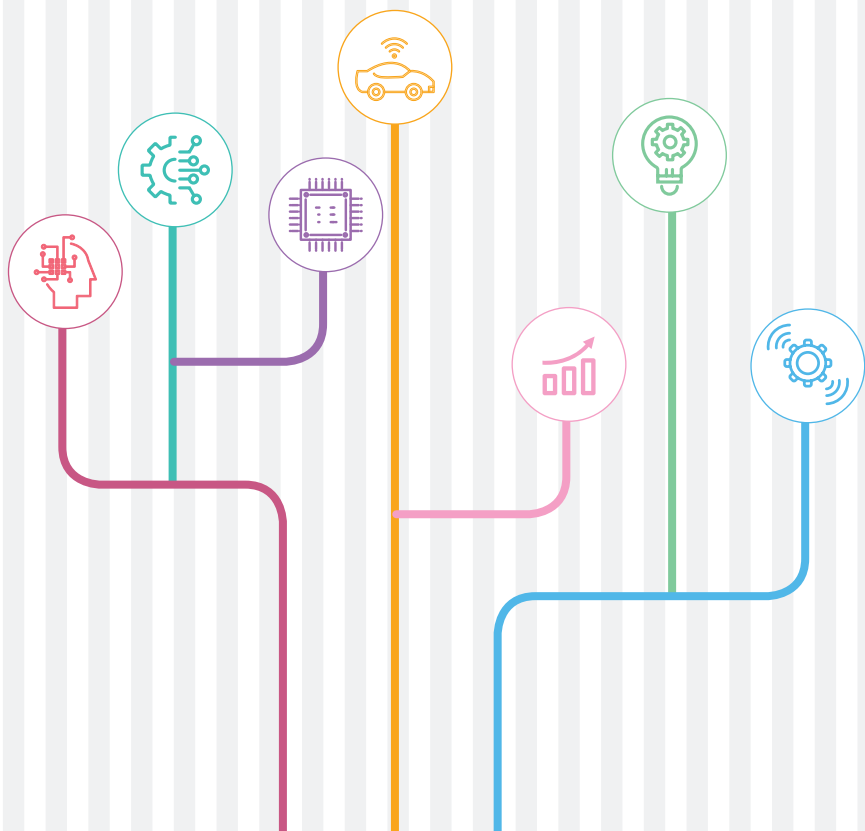


공공기관 지방이전이 지역경제에 미치는 파급효과

백승민



공공기관 지방이전이 지역경제에 미치는 파급효과

백승민

차 례

요약	7
제1장 서론	13
1. 연구의 필요성 및 목적	13
2. 연구의 구성	16
제2장 공공기관 지방이전 현황 및 선행 연구	18
1. 공공기관 지방이전의 배경 및 현황	18
2. 공공기관 지방이전의 성과에 관한 선행 연구	20
(1) 국내 선행 연구	20
(2) 해외 선행 연구	22
3. 소결	24
제3장 파급효과 분석 모형	26
1. 정량적 공간경제학(QSE)	26
2. 공공기관 지방이전의 파급효과 분석 모형	28
3. 공간적 파급효과의 메커니즘	35
4. 소결	39
제4장 공공기관 지방이전의 파급효과 분석	41
1. 분석 자료 및 파라미터 설정	41
(1) 분석 자료	41
(2) 주요 파라미터	42
2. 공공기관 지방이전의 파급효과	44

(1) 기초 통계	44
(2) 시물레이션 시나리오	47
(3) 권역별 파급효과	48
(4) 혁신도시별 파급효과	55
3. 소결	57
 제5장 결론	59
1. 분석 결과의 요약	59
2. 정책 시사점	61
3. 연구의 한계 및 향후 연구 방향	64
 참고문헌	66
부록	69

표 차례

〈표 2-1〉 혁신도시별 공공기관 이전 현황(2022)	19
〈표 4-1〉 분석 자료	42
〈표 4-2〉 모형의 파라미터	43
〈표 4-3〉 분석의 공간적 범위	45
〈표 4-4〉 지역-부문별 평균 종사자 수	46
〈표 4-5〉 시뮬레이션 시나리오	48
〈표 4-6〉 권역별 파급효과-단기/중기	49
〈표 4-7〉 권역별 파급효과-장기	52
〈표 4-8〉 혁신도시별 파급효과(시나리오 E)-고용/생산액	55
〈표 4-9〉 혁신도시별 파급효과(시나리오 E)-가격/고유요인	56

그림 차례

〈그림 1-1〉 수도권 인구 및 실질 GRDP 비중(1992~2021)	14
〈그림 4-1〉 단계별 파급효과-인구(민간 부문 종사자)이동	53
〈그림 4-2〉 산업별 종사자(시나리오 E)	54

요약



□ 연구 배경 및 개요

- 수도권-비수도권 간 심화되는 인구와 경제력 격차의 해소를 위한 다양한 균형발전정책 중 공공기관 지방이전 및 혁신도시 조성은 경제에 미치는 영향이 클 뿐만 아니라 국민적 관심이 높은 정책임.
 - 현정부도 ‘공공기관 이전 등 지역 성장거점 육성’을 국정 과제로 명시하고 있어, 향후 추진될 공공기관 추가 이전이 지역발전의 거점화에 기여할 수 있는 효과적인 방안이 필요한 시점임.
- 공공기관 지방이전과 같은 대규모 장소기반정책(place-based policy)은 혁신도시뿐만 아니라 다른 지역에도 경제환경 변화를 유발하므로, 이러한 점이 파급효과 분석에서 반드시 고려되어야 함.
 - 본 연구는 먼저 최근 연구에 기초하여 앞서 언급한 점을 보완할 수 있는 경제학적 모형을 제안하고, 이를 활용해 공공기관 지방이전 및 정부투자의 메커니즘 파악과 더불어 정량적 파급효과 분석을 수행함.¹⁾

- 분석 결과를 바탕으로 향후 혁신도시 관련 정책의 논의에 활용할 수 있는 기초 자료와 정책 시사점을 제공함.

□ 분석 결과의 요약

- 공공기관 이전 및 정부투자는 혁신도시 성장에 효과가 있으나 장기적으로 집적경제(agglomeration economy)의 효과가 발현될 때 혁신도시 조성의 파급효과가 뚜렷하게 나타남.
 - 단기에 공공기관 이전을 통한 인구와 소득의 지역 간 재배치 자체는 효과가 크지 않으나 정부투자를 통해 지역 내 소비 확대 및 정주환경(amenity)의 개선이 동반되는 경우 혁신도시가 성장함.
 - 장기에 기업과 인구의 집적으로 긍정적 외부성(positive externalities)을 통해 생산성과 정주환경이 향상되면 혁신도시 조성의 파급효과가 뚜렷하게 확대됨.
- 수도권-비수도권 불균형의 개선 측면에서 현재까지 공공기관 지방이전 및 혁신도시 조성의 효과는 크지 않음.
 - 특히 수도권보다 비수도권 내 혁신도시 외 지역에서 혁신도시로의 인구이동이 더 많이 발생하여 결과적으로 비수도권 내 불균형 심화를 유발함.
- 혁신도시가 성장하면서 나타나는 비수도권 지역에서의 인구 유출 효과는 혁신도시에서 먼 지역일수록 더 크게 발생하는 경향이 있음.

1) 여기서 정량적 분석은 공공기관 지방이전 및 정부투자 시나리오 가정에 따른 정책의 순수한 파급효과이며 해당 정책의 메커니즘 이해를 위한 가상 실험(counterfactual exercises)으로 현실과는 괴리가 존재함.

- 혁신도시의 인구와 소득이 증가함에 따라 인접한 지역에 소재한 기업은 큰 시장(혁신도시)에 쉽게 접근할 수 있고 소비자는 제조업 제품(교역재)을 낮은 가격에 소비할 수 있기 때문이다.
- 이러한 시장접근성(market accessibility)의 개선은 기업과 인구의 유입을 유발하기 때문에 혁신도시와 인접한 지역에서 인구의 유출 압력을 완화하는 효과가 있음.
- 공공기관의 이전이 지역의 산업구조에 미치는 영향은 혁신도시별로 다르게 나타남.
- 일반적으로 지역소득의 증가는 제조업보다 서비스업의 확대를 더 크게 유발하는데, 이는 해당 지역 내에서 생산되는 제조업 제품보다 서비스 소비에 더 많은 소득이 지출되기 때문이다.
- 공공기관 이전으로 인해 지역소득이 급격히 증가하는 경우 서비스업에서 발생하는 임금 상승 압력이 생산비용 증가로 이어져 지역 내 제조업이 위축될 수 있음.

□ 결론 및 시사점

- 혁신도시 거점 기능의 근본적인 강화를 위해서는 민간기업과 고급 인력 중심의 집적경제 발전을 위한 정책 방안이 필요함.
- 혁신도시의 장기적 성공과 지역발전에 핵심인 민간기업과 고급 인력의 집적을 위해 첨단기업이나 연구소, 대학 등을 집중적으로 유치할 필요가 있으며, 이를 위해 꾸준한 도시 인프라 확대와 함께 산업육성 및 인력양성정책 등 SW 차원의 지원방안 모색이 필요함.
- 혁신도시의 잘 갖추어진 인프라를 지렛대로 활용하여 인접 지역과의

상생발전 방안을 적극적으로 모색해야 함.

- 혁신도시 내 적시 주택공급과 도시 정주환경 및 지역 간 교통환경 등의 지속적 개선을 통해 혁신도시와 연계된 지역들과 상생발전을 촉진할 수 있음.
- 향후 혁신도시의 발전에 지역 고유의 특성을 효과적으로 활용할 수 있는 지방정부의 주도적 역할이 필요함.
- 공공기관 이전 및 정부투자의 효과가 혁신도시별 보유 자원과 비교 우위 등 지역 고유의 특성에 따라 다르게 발생하므로, 지역 특수성을 잘 파악하고 있는 지방정부의 역할이 중요할 것으로 예상됨.
- 중앙정부는 거시적 차원에서 혁신도시라는 잠재 가치가 높은 자원의 효율적 활용을 지원하고 체계적으로 관리하는 방안을 모색해야 함.
- 각종 특구, 산업단지 등의 기존 공간정책과 혁신도시 간의 연계를 통해 뚜렷한 시너지 효과 발생이 예상되는 경우 이에 대한 지원을 확대하여 민간기업의 투자를 적극적으로 유도할 수 있음.
- 혁신도시에 대한 일원적 모니터링 체계를 구축하면 향후 정책평가 및 성공적인 정책의 공유·확산에 활용할 수 있음.
- 지역발전의 방향에 맞추어 혁신도시를 효과적으로 활용할 수 있는 세부적인 정책 방안을 모색하는 데 향후 지방정부의 역할이 더욱 중요해질 것으로 예상됨.
- 예를 들어 혁신도시와 기존 공간정책을 어떻게 연계할 것인지, 또는 어떤 종류의 기관을 어떻게 유치하고 지원할 것인지 등에 대한 구체적인 계획과 타당한 근거가 필요함.

- 또한 기존 혁신도시의 활성화를 위해 주택공급, 정주환경 및 교통 인프라 개선 등에 대한 지속적인 투자가 필요함.
- 지역의 특성을 토대로 공공기관을 지역발전에 활용할 수 있는 방안이나 교육·일자리정책을 혁신도시 내 기업·기관의 수요와 연계하는 정책 등을 모색할 필요가 있음.

제1장 서론

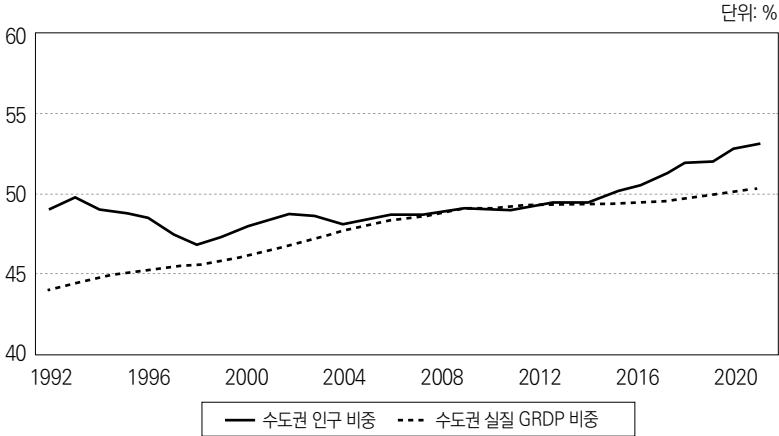


1. 연구의 필요성 및 목적

- 정부의 지속적인 노력에도 불구하고 인구와 경제력의 수도권 집중이 가속화되고 있음.
- 수도권-비수도권 간 인구와 경제력 격차의 심화에 대한 인식을 바탕으로 2003년 국가균형발전위원회가 설립되었고, 이듬해 국가균형발전특별법을 제정하여 국가 차원에서 지역 간 격차 해소를 위해 지속적인 노력을 기울여왔음.²⁾
- 그러나 이와 같은 노력에도 불구하고 수도권 지역내총생산(GRDP)은 2015년에, 인구는 2019년에 비수도권을 추월한 이후 그 격차가 꾸준히 확대되는 추세임(〈그림 1-1〉).

2) 이 법은 지역 간의 불균형을 해소하고, 지역의 특성에 맞는 발전과 지역 간의 연계 및 협력 증진을 통하여 지역경쟁력을 높이고 삶의 질을 향상함으로써 지역 간의 균형 있는 발전에 이바지함을 목적으로 한다(국가균형발전특별법 제1조).

〈그림 1-1〉 수도권 인구 및 실질 GRDP 비중(1992~2021)



자료: 주민등록인구통계 각 연도, 지역소득 각 연도.

○ 이러한 불균형을 완화하기 위해 시행된 다양한 정책 중 특히 공공기관 지방이전 및 혁신도시 조성은 정책의 광범위한 파급효과로 인해 국민의 관심과 기대가 높은 중요한 균형발전정책임.³⁾

- 공공기관 지방이전은 이전 기관 종사자의 삶에 직접적인 영향을 미쳤으며 혁신도시 조성 또한 대규모 지역개발사업으로 국민의 체감도가 높은 정책임.⁴⁾

○ 현정부도 혁신도시를 단순한 신도시를 넘어 지역발전의 거점으로 육성하고자 ‘공공기관 이전 등 지역 성장거점 육성’을 국정 과제에 명시

3) KBS 균형발전 여론조사(Kstat, 2020)에 따르면 ‘공공기관 이전 효과가 매우 또는 어느 정도 도움이 된다’는 긍정적 응답이 63.7%, ‘별로 또는 전혀 도움이 되지 않는다’는 부정적 응답이 35.1%로 집계되어 공공기관 지방이전의 효과에 대한 기대가 높음을 알 수 있음.

4) 앞의 여론조사에서 흥미로운 점으로, 수도권(비수도권)에서 긍정적 응답은 57.5%(70.1%), 부정적 응답은 41.2%(28.9%)로 집계되어 공공기관 지방이전의 효과에 대해 비수도권 응답자가 훨씬 더 긍정적으로 응답하였음. 이 같은 수도권과 비수도권 간 응답의 차이는 장소 기반정책이 내재한 집단 간 이해관계의 차이를 드러낸다고 볼 수 있음.

하여 적극 지원하고 있음.

- 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법 및 시행령에 공공기관 지방이전 및 혁신도시 활성화를 촉진하고 있으며, 혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법을 통해 이전 공공기관의 수용과 지원, 혁신도시 종합발전계획의 수립·시행 등 다양한 시책을 추진 중임.

- 또한 공공기관 추가 이전을 바탕으로 혁신도시의 거점화를 촉진하는 동시에 균형발전의 새로운 동력 창출을 기대하고 있음.

○ 공공기관 지방이전이나 혁신도시 조성과는 같은 대규모 장소기반정책은 혁신도시뿐만 아니라 다른 지역의 경제환경에도 변화를 유발함.

- 일반적으로 어떤 지역에서 일어난 변화는 인구의 이동과 교역으로 형성되는 공간적 연계(spatial linkages)를 통해 연결된 모든 지역의 경제환경에도 영향을 미침.⁵⁾

- 서로 다른 지역은 인구의 이동 및 통근, 재화 또는 서비스의 수입과 수출 등을 통해 경제적으로 연결되어 있으며, 연계의 정도는 지역 간 거리, 교통환경 또는 산업 간 연계의 정도 등에 영향을 받음.⁶⁾

- 이러한 점을 고려한 메커니즘에 대한 정확한 이해는 정책의 긍정적 파급효과를 극대화할 수 있는 효과적인 정책 설계에 토대가 될 뿐만 아니라 각 지역의 균형적인 발전 측면에서도 중요함.

5) Redding(2016)은 정량적 공간경제학(QSE) 모형을 이용해 교통환경의 변화가 특정 도시에 미치는 직접적 효과뿐만 아니라 인구의 이동과 교역을 통해 유발되는 간접적 효과의 중요성을 입증함. 또한 Allen and Arkolakis(2023)는 정책효과 분석에서 공간적 연계를 통해 유발되는 직간접적 파급효과의 중요성과 정밀한 분석을 위한 방법을 설명함.

6) 예를 들어 최근 혁신도시에서 수도권으로 인구 유출과 함께 권역 내 다른 지역으로부터 혁신도시로의 인구 유입이 발생하고 있으며(문운상, 2021), 이러한 인구이동은 혁신도시뿐만 아니라 다른 지역의 경제환경에도 변화를 유발함.

- 이러한 중요성에도 불구하고 공간적 파급효과의 메커니즘에 대한 분석과 논의는 선행 연구에서 충분히 이뤄지지 않았음.
- 공공기관 지방이전의 효과를 분석한 대다수의 선행 연구는 혁신도시의 인구, 고용에 대한 정책효과 추정에 초점을 맞추고 있으며, 분석대상을 혁신도시로 한정하여 다른 지역에 대한 시사점이 제한적임.
- 본 연구는 공간적 일반균형(Spatial General Equilibrium)모형을 활용하여 공공기관 지방이전 및 혁신도시 조성의 공간적 파급효과를 분석하여 거시적 측면에서의 시사점을 제공하고자 함.
- 첫째, 지역 간 연계를 고려한 경제학적 모형을 통해 공공기관 이전과 정부투자가 지역별 경제환경에 미치는 효과의 메커니즘을 파악함.
- 둘째, 모형과 실제 자료를 바탕으로 시뮬레이션을 통해 공공기관 이전 및 정부투자 시나리오의 순수한 파급효과를 정량적으로 분석함.
- 끝으로 공공기관 추가 이전 등 향후 혁신도시 및 균형발전정책의 수립과 시행에 참고가 될 수 있는 시사점을 도출함.

2. 연구의 구성

- 본 연구의 구성은 다음과 같음.
- 제2장에서는 공공기관 지방이전의 배경 및 현황을 소개하고 국내 또는 해외 유사한 정책의 성과분석에 관한 선행 연구를 검토함.
- 제3장에서는 본 연구에서 사용한 모형의 주요 가정과 특징을 설명하고, 이에 기초하여 공간적 파급효과의 메커니즘을 논의함.

- 제4장에서는 정량적 분석을 위한 시뮬레이션에 사용된 자료와 파라미터 및 시나리오를 설명하고 주요 분석 결과를 제시함.
- 제5장에서는 분석 결과를 요약하고 결론 및 시사점과 연구의 한계를 논의함.

제2장

공공기관 지방이전 현황 및 선행 연구



- 본 장에서는 먼저 과거에 추진된 공공기관 지방이전의 배경과 현황을 소개하고 국내외의 공공기관 이전 사례를 대상으로 정책효과를 분석한 선행 연구를 통해 실증적 근거를 검토함.

1. 공공기관 지방이전의 배경 및 현황

- 정부는 계속해서 확대되는 수도권-비수도권 간 격차를 축소해 공간적 불균형을 해소하는 동시에 중장기적 국가경쟁력 강화를 위해 균형발전을 추진해왔음.
 - 특히 비수도권 지역에 미래성장동력 창출이 가능한 거점의 개발이 필수적이라는 인식을 바탕으로 ‘지역성장거점 구축을 통한 국가균형발전’을 목표로 하는 혁신도시가 건설되었음.
 - 국토 정책의 관점에서 혁신도시는 수도권 중심의 발전구조를 다핵거점형으로 재편하고 분산된 거점을 중심으로 지역별로 특성화된 발전

전략을 추진하기 위한 지역발전의 핵심축으로 이해할 수 있음.

○ 혁신도시를 지원하기 위한 다양한 정책 중 특히 ‘공공기관 지방이전’은 혁신도시의 발전에 핵심적인 계기로 기대되었음.

- 수도권에 집중된 공공기관을 비수도권으로 분산시켜 수도권 과밀화를 해결하는 동시에 이전 공공기관의 인적자원과 역량을 혁신도시 발전의 원동력으로 활용하고자 함.

○ 2005년 ‘공공기관 지방이전계획’ 수립 후 2007년 공공기관 지방이전에 따른 혁신도시 건설 및 지원에 관한 특별법이 제정되어 본격적인 혁신도시 조성사업이 시작되었음.

- 이에 최근 자료를 기준으로 총 110개 수도권 소재 공공기관과 종사자 4만 6,000여 명이 2012년부터 2019년 사이 10개 혁신도시로 나뉘어 이전하였음(<표 2-1>).⁷⁾

〈표 2-1〉 혁신도시별 공공기관 이전 현황(2022)

단위: 개, 명, 억 원

혁신도시	세부 행정구역	개발 유형	이전 기관	이전 인원	사업비
부산	영도구, 남구, 해운대구	재개발	13	3,741	4,127
대구	동구	신시가지	10	3,391	14,501
울산	중구	신시가지	9	4,039	10,390
강원	원주시	신도시	11	7,018	8,396
충북	음성군, 진천군	신도시	11	3,793	9,969
전북	전주시, 완주군	신도시	12	5,882	15,229
광주·전남	나주시	신도시	16	8,053	14,175
경북	김천시	신도시	11	4,731	8,676
경남	진주시	신시가지	11	4,730	10,577
제주	서귀포시	신시가지	6	807	2,939
합계	-	-	110	46,185	98,979

자료: 국토교통부 혁신도시발전추진단 홈페이지.

- 혁신도시별(제주혁신도시 제외) 평균 5,000여 명의 이전 인원과 총 1조 원가량의 사업비가 소요되었음.
- 광역시 내에 재개발 또는 신시가지 형태로 조성된 혁신도시를 제외한 나머지 지역의 경제 규모를 고려할 때, 공공기관 이전이 지역경제에 미치는 효과가 클 것으로 짐작할 수 있음.

2. 공공기관 지방이전의 성과에 관한 선행 연구

(1) 국내 선행 연구

- 임태경(2019)은 충북혁신도시(진천, 음성, 증평군) 3개 지역을 대상으로 혁신도시 건설의 성과를 지역내총생산의 변화로 분석함.
- 이중차분(Difference-in-Differences)법을 적용하여 충청남도, 충청북도 및 대전광역시 내 시군구와의 혁신도시 지정 전후 비교를 통해 정책효과를 추정함.
- 충북혁신도시 조성의 성과가 지역경제의 성장에 유의하지 않은 것으로 추정되었는데, 이는 분석에 사용한 자료의 기간이 성과를 평가하기에는 이른 시점(2006~2016년)일 뿐만 아니라 다양한 변수를 통제했음에도 불구하고 비교 집단의 이질성이 클 수 있기 때문임.

7) 본 연구는 혁신도시로의 공공기관 이전에만 초점을 맞추고 있으나, 실제로 혁신도시로 이전한 112개 외에도 세종시로 19개, 그 외 지역으로 22개 공공기관이 이전하여 총 153개 공공기관이 비수도권으로 분산되었음(국토교통부, 2019). 한편 이후 강원에서 한국광물자원공사와 한국광해관리공단이 한국광해광업공단으로 합병되었고, 경북에서 한국건설관리공사와 한국시설안전공단이 국토안전관리원으로 합병되어 이전 기관의 수는 110개임(〈표 2-1〉).

○ 문윤상(2021)은 공공기관 지방이전이 혁신도시별 인구 유출입과 산업별 고용에 미친 영향을 분석하였음.

- 공공기관 지방이전이 집중된 2014년과 2016년 사이에 혁신도시로의 인구 유입이 뚜렷하였으나, 이후 수도권으로의 유출이 나타나는 동시에 인구의 유입은 주로 주변 지역으로부터 일어났음.

- 공공기관 이전 전후 산업별 고용 변화를 이중차분법을 적용해 분석한 결과, 제조업과 지역서비스업에서의 고용은 증가하였으나 지식기반산업의 고용 증가는 유의하지 않았음.⁸⁾

- 혁신도시별 효과를 보면 충북, 전북 등지에서는 전 산업 기준 고용 증가 효과가 상대적으로 크게 추정되었으나 울산에서는 오히려 감소한 것으로 분석되어 도시별로 상당한 이질성이 존재하는 것으로 판단됨.

○ 김준성(2022)은 이중차분법을 사용하여 공공기관 지방이전과 혁신도시 조성이 지역내총생산, 고용, 창업기업 수 및 광업·제조업 기업의 노동생산성에 미친 효과를 분석함.

- 2007~2019년 자료를 이용하여 분석한 결과 혁신도시 소재 시군구의 지역내총생산, 고용, 창업기업의 수에는 긍정적 효과가 나타났으나 노동생산성(광업·제조업), 지역산업의 특화도, 다양성, 경쟁도에는 유의하지 않았음.

- 즉 양적 변수는 성장했으나 질적 변수에는 효과가 없어 혁신도시의

8) 문윤상(2021)에서 산업별 고용에 대한 정책효과가 통계적으로 유의하지 않게 추정된 이유 중 하나는 이전 기관 종사자 수를 총 종사자 수에서 제외하여 분석했기 때문으로 생각됨. 이는 민간 부문 고용의 순수한 증가만 정책효과로 파악한다는 점에서 타당하다고 볼 수 있음. 분석 방법에 관한 내용은 남창우 외(2020) 제4장에 설명되어 있음.

거점화가 아직 이루어지지 못한 것으로 판단함.

○ Jeon and Lee(2023)는 합성대조법(synthetic control method)을 사용해 공공기관 이전이 고용에 미친 효과를 혁신도시별로 분석함.⁹⁾

- 부산, 대구, 울산혁신도시를 제외한 나머지 혁신도시에서 고용이 증가한 것으로 판단됨.

- 대도시 내에 조성된 혁신도시의 경우 공공기관 이전의 충격이 도시 규모에 비해 상대적으로 작아, 정책효과의 식별이 어려울 가능성이 존재함.

○ 한편 기업 단위 자료를 대상으로 김정홍 외(2022)는 혁신도시 입주기업의 지역별 이동 패턴과 혁신도시로의 입주가 기업 경영성과에 미치는 영향을 분석함.

- 경향점수매칭(Propensity Score Matching)을 통해 혁신도시 내 기업과 유사한 혁신도시 외부 기업들을 선별해 이중차분법을 적용한 결과, 기업의 혁신도시 입주는 고용을 증가시켰으나 매출에는 유의한 효과가 나타나지 않았음.

(2) 해외 선행 연구

○ Faggio(2019)는 영국의 공공기관 분산정책이 공공 부문 일자리가 증가한 지역의 노동시장에 미치는 파급효과를 분석하였음.¹⁰⁾

9) 산업별 분석이 이루어지지 않아 공공기관 이전의 효과 분석에 중요한 산업 간 이질적 효과를 알 수 없으며, 통계적 검정을 제공하지 않아 추정치의 유의성을 정량적으로 판단할 수 없음. 또한 구 단위를 기준으로 분석할 경우, 수도권을 제외할 때 대조군 합성의 바탕이 되는 후보 도시의 개수가 적어 적절한 대조군의 합성이 어려울 수 있음. 합성대조법에 관한 내용은 Abadie(2021)에 소개되어 있음.

- 공공 부문 종사자 1명 이전 시 지역서비스업에서 1.1명의 고용이 증가하였으나 제조업에는 영향이 없었으며, 스페일오버 효과로 인해 이전 지역 인근(3km 이내) 지역서비스업이 이전 지역에 밀집하는 것으로 분석됨.

○ Jofre-Monseny et al.(2020)는 스페인에서 1980년 이후 증가한 공공 부문 확대가 지역 내 산업별 고용과 실업률에 미치는 효과를 패널 모형과 공간적 일반균형모형을 적용하여 분석함.

- 지역 내 공공 부문의 확대는 지역서비스업 고용을 0.9명 증가시켰으나 제조업에는 유의한 영향을 미치지 않았음.
- 또한 공공 부문 확대로 인한 고용의 성장에도 불구하고 도시의 실업률은 감소하지 않았는데, 이는 도시의 성장이 인구 유입을 촉진하였기 때문임.

○ Faggio et al.(2019)는 1999년 시행된 독일 본(Bonn)에서 베를린(Berlin)으로의 수도 이전으로 인한 공공 부문 근로자 증가의 충격을 이용해 산업별 고용에 미치는 영향을 분석함.

- 공공 부문 종사자 1명의 증가는 약 0.55개의 민간 부문 고용 증가를 유발하였으며, 이전 지역의 주변에 0.36개의 일자리를 창출하는 스페일 오버 효과가 있는 것으로 분석되었음.

10) 한편 같은 정책에 대해 Faggio and Overman(2014)의 연구 결과에 따르면 공공 부문 종사자 1명의 이전이 지역서비스업에서 0.5명의 고용을 증가시켰으나 제조업에서 0.4명의 고용을 감소시켜 이전정책의 효과가 없는 것으로 추정됨. Faggio(2019)에서 자세히 논의되었듯이, 엄밀하게 말하면 Faggio and Overman(2014)은 공공기관 이전의 정책효과보다는 2003년에서 2007년 사이 전체 공공 부문 일자리 증가의 효과 분석으로 볼 수 있으며, 또한 분석에 사용한 지역의 단위가 달라 두 연구 결과가 일치할 필요는 없음. 그러나 산업구조 - 제조업과 지역서비스업의 고용 - 변화에 대한 전반적인 결론은 일치함.

- 민간 부문 고용의 증가는 주로 지역서비스와 법률, 컨설팅 등 전문 서비스에서 발생하였으나 제조업 고용에는 유의한 효과가 없었음.
- Becker et al.(2021)는 합성대조법을 이용해 서독 내 본으로의 수도 이전으로 인한 공공기관 일자리 증가가 도시의 산업별 고용에 미친 효과를 분석하였음.
- 공공 부문 일자리 1개로 인해 약 1개의 지역서비스업 일자리가 증가하였으나 0.2개의 제조업 일자리가 감소하여, 공공기관 이전의 제조업 고용에 대한 구축효과(crowding-out effects)가 관찰되었음.
- 이상의 국내외 실증분석 결과를 종합하면 공공기관 이전은 일반적으로 지역서비스업 고용을 증가시키는 반면, 제조업 고용에는 명확한 결론을 내릴 수 없었음.
- 특히 해외 연구에서는 분석 방법이나 데이터의 종류와 관계없이 이전 지역의 산업구조가 서비스업에 집중되는 현상이 나타남.
- 반면에 우리나라의 경우 공공기관 이전으로 인해 혁신도시에서 제조업 고용이 유의하게 감소했다고 판단할 수 없었음.

3. 소결

- 우리나라 공공기관 지방이전의 성과를 분석한 연구의 결과를 종합하면 공공기관의 이전 및 관련된 정부투자는 혁신도시의 양적 성장에 긍정적인 계기로 작용했다고 볼 수 있음.
- 다만 그 효과가 전통적인 제조업과 서비스업의 성장에만 나타나 혁

신도시 조성의 본래 목적인 지식기반산업의 집적에는 아직 정책효과가 제한적인 것으로 판단됨.

○ 전체 고용 또는 제조업 고용의 증가에 유의한 효과가 없는 해외 사례와의 주요 차이점은 우리나라의 혁신도시 조성 방식에 기인함.

- 일반적으로 공공기관의 이전은 이전 지역에서 제조업을 위축시키는 데, 이는 인구의 유입과 지역 내 서비스에 대한 수요 증가로 주택/토지 가격 및 임금 상승에 따라 생산비용이 상승하기 때문임.

- 이는 다수의 혁신도시가 넓은 부지에 신도시형으로 조성되면서 주택의 대규모 공급과 더불어 교통, 편의 시설 확충 등 정주환경 개선이 신속하게 이루어졌기 때문임.

- 이러한 사실은 국내외 공공기관 이전정책의 목적과 추진 방법에 큰 차이가 존재하며, 공공기관의 추가 이전을 앞둔 현시점에서 기존 이전정책의 단점을 보완하고 장점을 극대화할 수 있는 더 나은 방안에 대한 활발한 논의가 필요함을 의미함.

○ 이에 본 연구는 기존 연구와는 다른 각도에서 공공기관 이전정책의 메커니즘과 거시적 효과에 대한 차별화된 시사점을 제공함.

제3장

파급효과 분석 모형



○ 본 장에서는 먼저 파급효과 분석에 적용한 공간적 일반균형모형의 일종인 정량적 공간경제학(Quantitative Spatial Economics, QSE)을 소개하고 분석에 사용된 모형을 설명한 후에 공간적 파급효과의 주요 메커니즘을 논의함.¹¹⁾

1. 정량적 공간경제학(QSE)

- 공간적 일반균형모형은 지역 간 공간적 상호작용(공간적 균형)과 시장 간의 상호작용(일반균형)을 동시에 다루는 경제학적 모형임.
- 경제활동의 공간적 분포를 설명하기 위해 공간적 균형(spatial equilibrium) 조건을 가정하며, 이는 ‘지역 간 이동이 자유로울 경우 동일한 개인들은 어디에서든 같은 수준의 효용을 얻는다’는 논리임.

11) 이하 해석에 혼란의 여지가 없는 경우 ‘도시’와 ‘지역’을 같은 의미로, ‘종사자’, ‘근로자’, ‘소비자’를 ‘개인’과 같은 의미로 사용함.

- 바꿔 말하면, 지역 간 효용의 차이가 있을 때 더 높은 효용을 얻을 수 있는 지역으로 인구가 이동하며, 이러한 이동은 지역 간 효용의 차이가 사라질 때까지 계속됨.

- 주로 다수의 지역과 시장을 동시에 다루는 국제무역 또는 도시경제학에서는 지역 간 인구의 이동과 재화의 교역이 다른 지역과 시장에 영향을 미치는 채널을 고려하는 것이 중요함.

○ QSE는 경제활동의 공간적 분포를 공간적 연계를 고려하여 정량적으로 분석하는 데 유용한 일종의 공간적 일반균형모형임.

- Allen and Arkolakis(2014), Ahlfeldt et al.(2015)에서 이론적 성질을 규명하고 모형과 데이터의 결합을 통한 실증분석 방법을 제안한 이후 공간적 파급효과의 분석에 널리 활용되고 있음.¹²⁾

○ 전통적인 다지역 연산가능일반균형(CGE)모형에 비해 QSE는 아래와 같은 장점이 있음(Redding and Rossi-Hansberg, 2017; Allen and Arkolakis, 2020).

- 이론적으로 다루기 수월하여 메커니즘이 투명하며 모형을 목적에 따라 유연하게 수정할 수 있음.

- 일반적으로 소수의 지역을 대상으로 다수의 파라미터(parameters)를 갖는 CGE에 비해 필요로 하는 파라미터의 수가 적어 다수의 지역을 분석하기에 상대적으로 수월하며, 모형으로부터 이론적으로 도출되는 중력방정식(gravity equations)을 바탕으로 주요 파라미터의 추정 가능성이 있음.

12) 특히 Redding(2016)과 Redding and Rossi-Hansberg(2017)에서 기본적인 QSE의 이론적 성질과 파라미터 추정을 위한 자료와 모형의 결합 방안, Exact-Hat Algebra를 이용한 가상 연습(counterfactual exercises) 방법이 자세히 설명되어 있음.

- 이러한 이유로 최근 QSE 모형을 이용해 장소기반정책 등 특정 지역에 가해진 외생적 충격의 공간적 파급효과에 관한 연구가 활발히 이루어지고 있음.
- Allen and Arkolakis(2014)는 미국 주간고속도로(interstate highway) 건설이 사회적 후생에 미치는 효과를 분석하였으며, Caliendo et al. (2018)는 지역별 · 산업별 생산성 충격의 파급효과를 논의하였음.
- 통근(commuting)을 고려한 모형으로 Ahlfeldt et al.(2015)는 통일에 따른 베를린 지역경제의 변화를, Heblich et al.(2020)는 교통환경의 변화가 런던의 공간적 구조에 미친 효과를 분석함.¹³⁾
- 본 연구는 이와 같은 QSE의 장점을 공공기관 지방이전이라는 대규모 장소기반정책의 공간적 파급효과 분석에 활용하고자 함.

2. 공공기관 지방이전의 파급효과 분석 모형¹⁴⁾

□ 경제환경

- 경제 내 총 L 명의 인구가 N 개의 지역에 분포하며, 산업은 크게 민간 부문(private sector)과 공공 부문(public sector)으로 분류됨.
- 민간 부문은 지역 간 교역이 가능한 교역재(tradable goods)를 생산하

13) QSE는 이외에도 다양한 목적으로 활용되고 있음. Faber and Gaubert(2019)는 멕시코 관광산업에 대한 정부투자의 경제적 효과를, Fajgelbaum and Redding(2022)은 국제무역이 아르헨티나의 지역별 구조적 전환(structural transformation)에 미친 효과를 분석하였음. 또한 공공경제학 측면에서 Fajgelbaum et al.(2019)는 미국의 주별 법인세율 차이로 인해 발생하는 공간적 분포의 비효율성을 논의하였으며, 유사한 맥락에서 Ferrari and Ossa(2023)는 주별 법인세 인하 경쟁이 사회적 후생에 미치는 효과를 분석함.

14) 본 절의 내용에 대한 수학적 도출은 '부록 1'에서 설명함.

는 제조업과 교역이 불가능한 비교역재(non-tradable goods)를 생산하는 서비스업으로 분류함.

- 민간 부문 기업은 완전경쟁적 시장에서 규모수익불변(constant returns to scale)의 생산기술을 이용하여 생산활동을 하며 공공 부문은 생산활동을 하지 않는 것으로 가정함.

○ 민간 부문 내 L^p 명의 동질적인(homogenous) 종사자가 존재하며 각 개인은 N 개 중 하나의 지역을 선택함.

- 개인은 선택한 지역에서 1단위 노동력을 비탄력적으로 제공하며 지역 내에서 재화 및 서비스를 소비함.

- 민간 부문에 종사하는 개인은 지역 간 이동이 자유로우며 임금, 물가, 정주환경 등 지역별 경제환경과 함께 특정 지역에 대한 개인적 선호(idiosyncratic preferences)를 고려하여 지역을 선택함.

- 제조업과 서비스업 간 이동이 자유로워 같은 지역 내에서는 높은 임금을 받을 수 있는 업종에 노동을 공급함.

○ 공공 부문 내 L^g 명의 종사자가 존재하며 이들의 지역별 분포와 임금은 주어진 것으로 가정함.¹⁵⁾

- 따라서 공공 부문 종사자의 지역 선택 문제를 고려하지 않으며, 공공기관의 이전은 이전 지역에 가해진 인구와 경제력의 외생적 충격임.

○ 지역 간 교역에는 빙산(iceberg) 형태의 운송비용이 발생함.

- 즉 지역 n 과 i 사이 운송비용은 $\tau_{ni} \geq 1$ 이며, 이는 지역 i 에서 n 으로

15) 이러한 가정은 Becker et al.(2020)와 같이 공공 부문의 역할보다 공공기관 종사자의 지역 간 재배치(reallocation)가 지역경제에 유발하는 효과를 분석하기 위한 것임.

제품 1단위를 수송하기 위해서 τ_{ni} 단위가 필요함을 의미함.

□ 소비자

- 경제 내 모든 개인은 소득세(세율 t)를 제외한 임금을 재화, 서비스 및 주택의 소비에 사용함.
- 개인의 효용은 재화, 서비스 및 주택의 소비와 함께 지역의 정주환경 및 특정 지역에 대한 개인적 선호를 반영하여 결정됨.
- 지역 선택이 가능한 민간 부문 종사자의 개인적 선호는 확률적으로 결정된다고 가정함.
- 민간 부문 개인은 가장 높은 효용 수준을 얻을 수 있는 지역을 선택하며, 따라서 지역 n 의 민간 부문 종사자 비중(λ_n)은 다음과 같음.

$$\lambda_n = \frac{(A_n w_n^P)^\epsilon (P_n^\alpha r_n^{1-\alpha})^{-\epsilon}}{\sum_{s=1}^N (A_s w_s^P)^\epsilon (P_s^\alpha r_s^{1-\alpha})^{-\epsilon}}$$

- 여기서 A_n 는 정주환경, w_n^P 는 민간 부문 임금 수준, $P_n^\alpha r_n^{1-\alpha}$ 는 주택 가격을 포함한 물가 수준이며 아래첨자 n 은 지역을 의미함.
- 지역 선택이 가능할 때, 개인은 다른 지역에 비해 정주환경과 임금 수준이 높거나 물가 수준이 낮은 지역으로 이동함.

□ 생산자

- 제조업 내에는 최종재(final goods)로 판매되는 제품과 최종재 생산에 사용되는 재화(variety)를 생산하는 두 가지 유형의 생산자가 존재함.¹⁶⁾

- 각 재화 생산자는 지역 내 노동력과 토지, 제조업과 서비스업의 최종 재를 중간재로 투입하여 교역이 가능한 재화를 생산하며, 각 재화 생산자 고유의 생산성은 확률적으로 결정됨.
 - 최종재 생산자는 모든 종류의 재화를 투입하여 제품을 생산하고 지역 내에서 판매함.¹⁷⁾
 - 각 재화에 대해 최종재 생산자는 가장 낮은 가격을 제시하는 지역의 재화 생산자로부터 구매함.
- 서비스 생산자의 경우 지역 내 노동력과 토지, 제조업과 서비스업의 최종재를 중간재로 투입하여 생산한 동질적 서비스를 지역 내에서 판매함.
- 지역 간 교역의 흐름은 지역 n 의 i 에 대한 지출액의 비중(π_{ni})으로 다음과 같이 표현됨.

$$\pi_{ni} = \frac{(B_i)^\theta (x_i^M \tau_{ni})^{-\theta}}{\sum_{s=1}^N (B_s)^\theta (x_s^M \tau_{ns})^{-\theta}}$$

- 여기서 B_i 는 제조업 생산성, x_i^M 은 제조업 투입비용, τ_{ni} 는 지역 n 과 i 사이의 운송비용이며 아래첨자 n, i 는 지역을 의미함.¹⁸⁾
- 다른 지역에 비해 상대적으로 지역 i 의 생산성이 높거나 지역 i 의 생

16) 본 연구에서는 지역 간 교역에 Eaton and Kortum(2003)의 교역 모형을 적용함. 즉 무수히 많은 재화(variety)가 존재하며 모든 재화는 모든 지역에서 생산될 수 있음.

17) 모형 내 최종재 생산자는 노동, 토지 등 다른 생산요소를 사용하지 않으며 단순히 투입산출 구조를 수월하게 분석하기 위한 역할임.

18) 여기서 투입비용 x_i^M 은 생산성과 독립적인 투입요소의 단위비용(unit cost of input bundle)을 의미하며 임금, 지대와 중간재 가격을 반영함.

산비용 또는 두 지역 간의 운송비용이 낮을 때 지역 n 의 i 에 대한 지출(지역 i 에서의 수입액)이 증가함.

□ 주거/상업용지 및 주택공급

- 각 지역 내 토지소유자(land owners)가 주어진 면적의 주거 및 상업용지를 소유 및 공급함.
 - 토지임대료 수익은 지역 내 최종재 구매에 모두 지출된다고 가정함.
- 한편 주택의 공급은 지역별 주거용지의 면적과 주택 가격에 의존하는데, 비수도권 주택공급의 가격탄력성이 수도권보다 크다고 가정함.
 - 이는 수도권의 각종 규제나 좁은 개발 가능 면적으로 인해 비수도권에서의 주택공급이 상대적으로 수월한 측면을 반영함.

□ 정부예산

- 정부는 개인으로부터 소득세를 징수하여 공공 부문 종사자의 임금과 혁신도시에 대한 정부투자에 지출하며 균형재정을 가정함.
 - 여기서 정부투자는 혁신도시 내에서 재화(교역재)를 구매하여 해당 지역의 정주환경과 생산성 향상에 사용하는 방식으로 이루어짐.

□ 정주환경과 생산성

- 각 지역은 주어진 주거 및 상업용지의 면적과 지역 고유의 정주환경, 생산성 수준을 보유하고 있음.
 - 인구와 정부투자의 변동이 정주환경과 생산성에 영향을 미치는 것으로 가정하여 집적경제 등 외부성의 효과를 반영함.

- 지역의 정주환경(A_n)은 외생적 요인($\bar{A}_n$)과 인구(L_n) 및 정부투자(G_n)에 의해 다음과 같이 결정됨.

$$A_n = \bar{A}_n \left(\frac{G_n}{L_n^\chi} \right)^{\alpha_W}$$

- α_W 는 정부투자로 공급되는 공공재가 정주환경에 미치는 영향의 크기를, χ 는 공공재에 대한 경합도(degree of rivalry)를 조절함.¹⁹⁾

- 지역별 제조업 생산성은 지리적 여건 등 지역 고유의 외생적 요인($\bar{B}_n^M$), 제조업 종사자 1인당 정부투자(G_n/L_n^M), 산업별 종사자 수에 의해 결정됨.

$$B_n^M = \bar{B}_n^M \left(\frac{G_n}{L_n^M} \right)^\eta (L_n^M)^{\gamma_M} (L_n^S)^{\gamma_S}$$

- η 는 1인당 정부투자가 생산성에 미치는 영향을, γ_M 은 제조업 내 집적 경제 효과를, γ_S 는 제조업-서비스업 간 스페illo버 효과를 조절함.²⁰⁾

□ 시장청산조건

- 지역별 주택 및 상업용지에 대한 수요와 공급이 일치하며, 따라서 토지소유자의 수입과 지출이 일치함.
- 산업별 종사자 수의 합은 지역 전체 종사자 수와 일치하며, 지역별 종사자 수의 합계는 전체 종사자 수와 일치함.

19) 즉 $\chi=1$ 인 경우 경합적 공공재로 인해 1인당 정부투자가 정주환경에 중요하며, $\chi=0$ 이면 비경합적 공공재로 정부투자의 총액이 중요함.

20) 예를 들어 $\gamma_S > 0$ 인 경우는 지역 내 지식기반서비스업의 집적이 지식의 교환 등을 통해 같은 지역 내 제조업 생산성을 향상하는 효과를 의미함. Faber and Gaubert(2019)는 지역 내 서비스업 집적이 제조업 생산성에 미치는 긍정적 스페illo버 효과를 추정하였음.

- 지역 내 재화 생산자의 총수익은 전국 각 지역의 제조업 최종생산자의 해당 재화에 대한 지출의 합과 일치함.
- 제조업 최종생산자의 총수익은 소비자(개인 및 토지소유자), 제조업과 서비스업 기업의 중간재 지출과 정부지출의 합계와 일치함.
- 서비스업 최종생산자의 총수익은 소비자(개인 및 토지소유자), 제조업과 서비스업 기업의 중간재 지출의 합계와 일치하며, 이때 정부지출은 서비스 구매에 사용되지 않는다고 가정함.
- 정부의 균형재정을 가정하여 조세수입과 지출(공공 부문 종사자의 임금과 교역재 구매의 합계)이 일치함.

□ 일반균형(general equilibrium)과 가상적 실험(counterfactual exercises)

- 균형에서 소비자는 주어진 예산제약하에서 효용을 극대화하는 소비의 조합과 지역을 선택하고, 생산자는 주어진 생산요소 및 생산물의 가격을 고려하여 이윤의 극대화를 위한 투입요소의 조합과 산출량을 선택함.

- 또한 균형에서는 앞서 설명한 모든 시장청산조건이 성립함.

- 본 연구는 Exact-Hat Algebra를 이용해 공공기관 지방이전 및 정부투자 전후의 균형을 비교하는 가상적 실험 결과를 도출하였음.²¹⁾

- Exact-Hat Algebra 접근법은 운송비용이나 지역별 정주환경, 생산성

21) Exact-hat Algebra는 관측이 어려운 변수에 대한 정보가 없어도 모형의 구조를 이용하여 전후 균형 사이 내생변수의 상대적인 변화(relative changes)를 계산하는 방법임(Deckle et al., 2007; Redding, 2016; Redding and Rossi-Hansberg, 2017). 자세한 내용은 '부록 2'에서 설명함.

의 수준에 대한 정보가 없어도 공공기관 지방이전 시행 전후 특정 지역 인구의 변화를 추론할 수 있다는 장점이 있음.

3. 공간적 파급효과의 메커니즘

- 공공기관 지방이전과 혁신도시 조성은 소득과 인적자원의 지역 간 재배치를 통해 다음과 같은 효과를 기대하였음.
 - 공공 부문 종사자의 이전은 이전 지역의 소득을 상승시켜 소비의 확대를 통해 지역경제의 활성화를 유도할 수 있음.²²⁾
 - 인구의 이전으로 인해 수도권 인구밀도가 감소하는 동시에 비수도권 인구가 증가하는 효과가 기대됨.
 - 다수의 이전 기관 종사자는 고급 인적자원으로서 지역발전에 중요한 집적경제 등 긍정적 외부성을 유발해 이전 지역의 생산성과 정주환경 개선을 기대할 수 있음.
 - 이러한 효과를 토대로 혁신도시가 성장하면 장기적으로 지역발전의 거점으로 기능할 수 있음.
- 한편 공공기관 지방이전으로 인해 특정 지역에서 일어난 경제환경의 변화는 공간적 연계를 통해 다른 지역에 변화를 유발하므로 파급효과를 정확하게 분석하기 위해서는 공간적 연계를 고려한 메커니즘에 대한 이해가 필요함.

22) 2010년 기준 공공기관의 평균임금은 5,839만 원으로, 민간 평균임금(3,813만 원)의 1.53배 수준임(기획재정부 보도자료, 2011).

- 이를 위해 본 절에서는 시장접근성의 개념을 바탕으로 공공기관 지방이전과 정부투자가 지역 간 공간적 연계를 통해 유발하는 공간적 파급효과에 대해 논의함.

□ 시장접근성(market accessibility)

- 시장접근성은 판매자(생산자)와 구매자(소비자)의 측면에서 외향적(outward) 및 내향적(inward) 시장접근성으로 구분할 수 있음.²³⁾
 - 외향적 시장접근성이란 특정 지역 내 생산자의 소비자들에 대한 접근성을 뜻하며, 내향적 시장접근성은 특정 지역 내 소비자들의 생산물에 대한 접근성을 의미함.
- 시장접근성을 결정하는 중요한 요소로서 해당 지역의 경제환경과 지리적 여건 및 주변 지역의 경제환경을 들 수 있음.
 - 어떤 지역을 기준으로 주변 지역의 소득이 높고 운송비용이 낮은 경우 높은 수요에 대응하여 낮은 가격으로 제품을 공급할 수 있어 생산에 유리함(외향적 시장접근성이 높은 경우).
 - 마찬가지로 거주지 및 인접 지역의 생산성이 높고 지역 간 교통이 편리한 경우 제품을 낮은 가격에 구매할 수 있어 소비에 유리함(내향적 시장접근성이 높은 경우).
 - 따라서 외향적 시장접근성의 개선은 지역 내 생산활동의 확대를 통해 생산요소에 대한 수요 증가를 유발하고, 내향적 시장접근성의 개선은 인구의 유입을 통해 노동공급 확대를 유발함.

23) 본 절의 시장접근성에 관한 논의는 Allen and Arkolakis(2023)를 참조하였음.

○ 한편 지역 간 운송·교통비용을 결정하는 가장 큰 요인 중 하나는 지역 간의 물리적 거리임.²⁴⁾

- 어떤 지역에서 발생한 경제환경의 변화는 일반적으로 멀리 떨어진 지역에 비해 인접한 지역의 시장접근성에 더 큰 영향을 미치므로 공공기관 이전에 대해서도 지역별 효과가 다를 수 있음.

- 이러한 지역별 이질성(heterogeneity)을 반영하기 위해 분석에서는 혁신도시 및 혁신도시에 인접한 지역(인접 도시)과 멀리 떨어진 지역(수도권 또는 기타 도시)을 구분함.²⁵⁾

□ 공공기관 지방이전이 혁신도시에 미치는 공간적 파급효과

○ 공공기관 종사자의 이전은 혁신도시의 인구와 소득을 증가시켜 이전 지역의 외향적 시장접근성이 상승함.

- 이에 기업의 노동수요가 늘어나면서 인구의 유입과 노동공급이 확대되어 고용이 증가함.

○ 이때 일반적으로 서비스업이 제조업보다 더 빠르게 성장하는 비대칭적 변화가 나타나는데, 이는 서비스(비교역재)의 특성상 생산자가 소비자와 근접한 지역에 위치해야 하기 때문임.

- 구체적으로 제조업의 시장접근성은 기업이 소재한 지역뿐만 아니라 주변 지역의 경제환경까지 포함하여 결정되는 반면, 서비스업의 시장접근성에는 해당 지역의 소득만 중요함.

24) Allen and Arkolakis(2023)에 따르면 교역의 흐름으로 나타나는 지역 간 경제적 연계의 정도가 공간적 파급효과를 결정하는데, 교역의 흐름은 지역 간 물리적 거리와 실증적으로 매우 밀접한 관련이 있음.

25) 행정구역을 기준으로 분류함(〈표 4-3〉).

- 따라서 같은 정도의 지역소득 증가에 대해 서비스업의 시장접근성이 더 크게 향상되므로 서비스업에서의 고용 확대가 상대적으로 크게 발생하여 서비스업 중심 산업구조로 재편됨.
- 이와 같은 공공기관 이전에 대한 산업 간 비대칭적 반응은 제조업의 구축효과로 이어질 수 있으며, 이는 혁신도시별 경제환경에 의존함.
- 공공기관 이전으로 인해 지역 내 생산의 확대와 인구 증가가 일어나면 임금과 주택 및 상업용지의 가격이 상승하면서 기업의 생산비용이 상승함.
- 생산비용의 증가가 크게 발생하면 비싸진 제조업 제품을 다른 지역에서 수입하여 대체하는 효과로 인해 지역 내 제조업 생산이 축소됨.
- 한편 서비스업의 성장은 투입산출 구조와 생산성의 스피로버 효과를 통해 제조업 성장을 견인하는 효과가 있으므로, 공공기관의 이전이 항상 지역 내 제조업을 위축시킨다고 볼 수는 없음.
- 정주환경과 생산성의 향상을 유발하는 정부투자나 집적경제의 존재는 공간적 파급효과를 증폭시키는 효과가 있음.
- 생산성이 향상되면 기업의 매출 증가로 인해 고용이 늘어나며, 집적경제 효과로 인해 생산성의 추가적 상승이 발생함.
- 정주환경 개선은 인구 유입에 따른 지역소득 증가를 통해 외향적 시장접근성을 향상시켜 추가적인 인구 유입을 유발함.

□ 인접 도시에 미치는 공간적 파급효과

- 공공기관 지방이전은 혁신도시와 인접한 주변 지역(인접 도시)에서 인구와 소득의 변화를 유발함.

- 혁신도시 인구와 소득의 상승으로 인해 인접 도시에 소재한 제조업의 외향적 시장접근성과 소비자의 내향적 시장접근성이 향상되어 인구의 유입을 유발함.
- 그러나 혁신도시의 경제환경이 개선되면서 인접 도시에서 인구 유출이 일어남에 따라 기업과 소비자의 시장접근성이 감소하여 결과적으로 인접 도시의 생산활동이 위축됨.
- 공공기관 이전 및 정부투자의 지역별 파급효과는 각 지역 고유의 경제환경에 의존하므로 시뮬레이션을 통해서 파악해야 하는 문제임.
- 만약 혁신도시와 공간적 연계가 강한 지역에서 시장접근성이 상대적으로 더 크게 개선되면 인접 도시의 인구 유출 및 생산 감소가 기타 도시에 비해 작게 나타날 것임.

4. 소결

- 이론적 논의 및 실증적 근거를 종합하면 공공기관의 이전은 이전 지역의 산업구조를 서비스업 위주로 재편하는 압력을 발생시킴.
- 혁신도시에서 제조업의 확대를 촉진해 급격한 서비스업 중심 산업구조 재편을 방지하기 위해서는 탄력적인 노동공급과 제조업 생산성의 향상이 요구됨.
- 이를 위해서 주택 및 상업용지의 충분한 공급과 정주환경의 개선이 필요하며 집적경제 효과의 극대화를 위한 지원이 필요함.
- 공공기관 이전과 정부투자는 혁신도시의 시장접근성을 큰 폭으로 개

선택 다른 지역에서의 인구 유입을 유발함.

- 다른 지역에 미치는 파급효과는 지역별 환경에 따라 차이가 있으므로 이를 파악하기 위해서는 정량적 분석이 필요함.

제4장

공공기관 지방이전의 파급효과 분석

1. 분석 자료 및 파라미터 설정

(1) 분석 자료

- 정량적 분석에서 2010~2011년 지역별 자료를 공공기관 지방이전이 시행되기 전의 초기 균형으로 정의함(〈표 4-1〉).
- 공공 부문과 민간 부문 종사자의 시군별 분포는 2011년 전국사업체 조사에서 임금근로자인 상용근로자와 임시 및 일용근로자 수의 합계를 사용함.
- 종사자의 지역 간 이동이 상대적으로 제한적인 ‘농업, 임업 및 어업(대분류 A)’, ‘광업(대분류 B)’을 분석에서 제외하였으며 ‘공공행정, 국방 및 사회보장행정(대분류 O)’을 공공 부문으로 설정함.²⁶⁾

26) 전국사업체조사에서 일부 공공기관은 ‘산업분류 O’가 아닌 각 기관의 목적에 맞는 산업으로 분류되어 있음. 그러나 공공기관별 정확한 산업분류를 파악하기 어려울 뿐만 아니라 본 연구의 목적이 모형의 개발과 메커니즘의 이해에 있기에 정확한 분류를 고려하지

〈표 4-1〉 분석 자료

변수	설명	출처(연도)
L_n^P, L_n^G	시군별 민간 부문 종사자 수	통계청 전국사업체조사(2011)
w_n^G	시군별 공공 부문 임금	통계청 지역별고용조사(2010)
G_n	시군별 정부지출액	행정안전부 지방재정365(2010)
$\bar{H}_n, \bar{K}_n$	시군별 주거 및 상업용지 공급면적	국토교통부 행정구역별 지목별 국토이용현황(2010)
π_{ni}	시군 간 교역액 비중	국토교통부 전국지역간화물O/D(2011)

자료: 저자 작성.

- 공공 부문 종사자의 임금은 2010년 지역별고용조사에서 시군별 공공 부문 종사자 임금의 평균값을 사용함.
- 시군별 주거 및 상업용지 공급면적은 국토교통부 행정구역별 지목별 국토이용현황 자료를 이용함.
- 지역 간 교역 데이터는 국가교통DB의 2011년 전국지역간화물O/D를 활용하였음.²⁷⁾

(2) 주요 파라미터

○ 모형의 주요 파라미터의 의미와 설정값은 다음과 같음(〈표 4-2〉).

- ϵ 은 개인의 지역별 선호의 분포를 조절하는데, 값이 클수록 경제환경의 변화에 인구가 민감하게 이동하며 본 연구의 공간적 범위를 반영

않았음. 문운상(2021)에서 같은 데이터에 관한 자세한 설명을 확인할 수 있음.

27) 전국지역간화물O/D는 농림축산물, 광업, 제조업 내 총 33개 품목의 시군 간 교역량의 중량(톤)에 대한 정보를 포함하고 있음. 그러나 본 연구에서는 화물의 금액에 대한 데이터가 필요하므로, 품목별 중량을 먼저 시도 간 교역량으로 합친 후에 2010년 산업연관표를 이용해 품목별 평균가격을 계산하고, 이를 활용하여 시군 간 교역 비중을 금액을 기준으로 도출하였음.

하여 5를 사용함.²⁸⁾

- θ 는 기업의 생산성 분포와 관련되어 있고 값이 클수록 지역별 가격의 변화에 교역 패턴이 민감하게 반응하며 Moon(2020), Faber and Gaubert(2019) 등을 참고하여 6.1로 설정함.²⁹⁾

〈표 4-2〉 모형의 파라미터

	모수	값	설명	자료/출처
소비자	ϵ	5	인구분포	선행 연구를 참고하여 설정
	α_W	0.16	1인당 정부지출 탄력성	Fajgelbaum et al.(2019)
	χ	0.5	공공재 경합도	Fajgelbaum et al.(2019)
	α^M	0.24	제조업 제품 소비 비중	통계청 가계동향조사(2010)
	α^S	0.76	서비스 소비 비중	통계청 가계동향조사(2010)
	$1 - \alpha$	0.19	주거 서비스(주거 · 수도 · 광열) 소비 비중	국토부 주거실태조사(2010)
생산자	θ	6.1	생산성 분포	Faber and Gaubert(2019)
	γ_M	0.064	제조업 집적효과	Faber and Gaubert(2019)
	γ_S	0.087	서비스업 집적효과	Faber and Gaubert(2019)
	β^M	0.24	제조업 부가가치 비중	한국은행 산업연관표(2010)
	β^{MM}	0.62	제조업-제조업 지출 비중	한국은행 산업연관표(2010)
	β^{MS}	0.14	제조업-서비스업 지출 비중	한국은행 산업연관표(2010)
	β^S	0.51	서비스업 부가가치 비중	한국은행 산업연관표(2010)
	β^{SM}	0.19	서비스업-제조업 지출 비중	한국은행 산업연관표(2010)
	β^{SS}	0.3	서비스업-서비스업 지출 비중	한국은행 산업연관표(2010)
기타	μ_n	0.3 / 3.6	주택공급의 가격탄력성(수도권/비수도권)	배영균(2012)

자료: 저자 작성.

28) Fajgelbaum et al.(2019)는 미국 주(state) 단위 자료를 사용하여 추정한 2를 사용하였으나 본 연구는 공간적 범위의 차이와 더불어 우리나라에서 지역 간 이동이 상대적으로 쉬운 점을 고려하여 5로 설정하였음.

29) 선행 연구에서의 추정치는 일반적으로 4에서 10 사이에 속함(Moon, 2020). 다양한 추정치가 Head and Mayer(2014)에 정리되어 있음.

- χ 는 정부투자로 공급되는 공공재에 대한 경쟁도(rivalry)로서 값이 클수록 정부투자의 정주환경 개선 효과가 점차 감소하는데, 본 연구에서는 0.5를 사용하여 공공재의 혼잡(congestion)효과를 반영함.
- γ_M 과 γ_S 는 각각 제조업, 서비스업 고용 변화로 인한 제조업 생산성 변동을 조절하는 탄력성으로, 0.064와 0.087을 사용함(Faber and Gaubert, 2019).³⁰⁾
- μ_n 은 지역별 주택공급의 가격탄력성으로 배영균(2012)을 참고하여 수도권을 0.3, 비수도권을 3으로 설정하였으며, 이는 수도권 주택공급이 비수도권에 비해 비탄력적인 점을 반영함.³¹⁾

2. 공공기관 지방이전의 파급효과

(1) 기초 통계

- 제주를 제외한 나머지 혁신도시가 속한 시군으로 혁신도시를 정의하였으며, 충북혁신도시가 진천군, 음성군에 나뉘어져 총 10개 시군으로 정의됨(<표 4-3>).³²⁾

30) 특히 $\gamma_S > 0$ 인 경우는 서비스업 고용 증가가 제조업 생산성을 개선하는 산업 간 스펀오버 효과가 존재함.

31) 주택공급의 탄력성은 지역별 지리적 여건 외에도 각종 규제 등 다양한 요인에 의해 결정됨. Saiz(2010)는 이러한 요인들을 반영하여 미국 MSA별 주택공급의 탄력성이 이질적임을 실증적으로 검증함.

32) 혁신도시는 실질적으로 시군보다 작은 일부 구역이지만, 통근을 고려할 때 시군은 경제적 분석에 적합한 공간 범위로 볼 수 있음.

〈표 4-3〉 분석의 공간적 범위

권역	개수	행정구역
수도권	33	서울특별시, 인천광역시, 경기도 내 31개 시군
혁신도시	10	부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 원주시, 진천군, 음성군, 전주시, 나주시, 김천시, 진주시
인접 도시	43	광주광역시, 황성군, 영월군, 충주시, 제천시, 청주시, 영동군, 괴산군, 증평군, 천안시, 익산시, 김제시, 완주군, 무주군, 화순군, 영암군, 무안군, 함평군, 경주시, 구미시, 영천시, 상주시, 경산시, 군위군, 의성군, 청송군, 청도군, 고령군, 성주군, 칠곡군, 사천시, 김해시, 밀양시, 거제시, 양산시, 창원시, 의령군, 함안군, 창녕군, 고성군(경남), 하동군, 산청군, 거창군
기타 도시	73	그 외
합계	159	제주특별자치도 제주시, 서귀포시와 울릉군을 제외한 모든 시군

자료: 저자 작성.

- 전북혁신도시는 혁신도시 일부가 소재한 완주군 이서면이 전주시와 지리적으로 근접하여 전주시로 정의함.
- 부산, 대구, 울산혁신도시는 ① 분석 자료의 가용성과 ② 통근을 통한 경제적 생활권으로서의 타당성을 고려하여 시 단위로 정의하여 분석하였음.
- 혁신도시로부터의 거리에 따라 달라지는 공간적 파급효과를 파악하기 위해 비수도권 내 혁신도시를 제외한 지역을 ‘인접 도시’와 ‘기타 도시’로 구분함.
- 인접 도시는 각 혁신도시와 행정구역의 경계를 접한 시군 중 수도권에 속한 지역을 제외한 43개 시군으로 정의하였으며, 기타 도시는 혁신도시와 인접 도시를 제외한 나머지 비수도권 시군임.
- 한편 혁신도시 평균 종사자 수는 약 22만 명으로 수도권 평균과 비슷한 수준이며, 이는 부산, 대구, 울산 등 대도시가 혁신도시에 포함되어 있기 때문임(〈표 4-4〉).

〈표 4-4〉 지역·부문별 평균 종사자 수

단위: 명

지역	총 종사자	공공 부문	민간 부문		
			민간 전체	제조업	서비스업
수도권	218,696	7,866	210,830	42,752	168,077
혁신도시	218,687	10,899	207,788	55,371	152,416
부산	871,123	41,472	829,651	169,478	660,173
대구	557,714	29,803	527,911	134,376	393,535
울산	351,877	12,723	339,154	153,390	185,764
강원(원주)	74,295	3,211	71,084	13,696	57,388
충북(진천)	31,506	901	30,605	22,282	8,323
충북(음성)	37,578	1,064	36,514	24,601	11,913
전북(전주)	137,573	9,471	128,102	9,905	118,197
광주·전남(나주)	21,034	2,355	18,679	4,733	13,946
경북(김천)	27,852	2,365	25,487	9,928	15,559
경남(진주)	76,315	5,627	70,688	11,324	59,364
인접 도시	52,486	2,584	49,902	20,107	29,795
기타 도시	24,636	1,976	22,660	5,479	17,181
전체	84,649	3,924	80,725	20,309	60,416

자료: 2011년 전국사업체조사.

주: 종사자 수는 상용근로자와 임시근로자 수의 합계. 농업(A), 광업(B)은 분석에서 제외하였으며, 서비스업은 제조업(C)과 공공 부문(O)을 제외한 모든 부문의 합계임.

- 부산, 대구, 울산혁신도시를 제외한 나머지 혁신도시의 평균 종사자 수는 5만 5,000여 명 수준으로 인접 도시 평균보다 약간 많은 수준임.
- 대도시 소재 혁신도시를 제외한 나머지 지역의 인구 규모를 고려할 때 공공기관 이전으로 인해 지역별 평균 5,000여 명에 달하는 종사자의 유입(〈표 2-1〉)은 이전 지역의 경제환경에 상당히 큰 규모의 충격을 유발했을 것으로 보임.

(2) 시뮬레이션 시나리오

- 정량적 파급효과 분석을 위한 시뮬레이션 시나리오는 공공기관 이전 및 관련 정부투자 자료를 바탕으로 설정되었음.
 - 여기서 시뮬레이션은 '다른 조건은 변하지 않고 공공기관 지방이전 및 관련 정부투자만 일어났을 경우'의 시나리오에 대한 예측이며, 이를 통해 순수한 정책의 파급효과만 분리하는 것이 분석의 목적임.
 - 실제 경제에는 수많은 충격이 존재하기 때문에 시뮬레이션 결과와 현실의 관측치 사이에는 괴리가 존재할 뿐만 아니라 현실을 정확히 예측하는 것은 분석의 목적이 아님.
- 공공기관 이전이 시행되기 전인 2010~2011년 경제환경을 기준으로 공공 부문 종사자(〈표 2-1〉)가 서울에서 9개 혁신도시(제주 제외)로 이전하면서 관련 정부투자가 이루어지는 시나리오를 고려함.
 - 충북혁신도시는 이전 인원과 정부투자가 음성과 진천으로 각각 절반씩 나뉘어졌다고 가정하였으며 전북혁신도시는 전주로 정의함.
 - 혁신도시 정부투자는 다년에 걸쳐 이루어졌으므로 연간 투자액으로의 환산을 위해 혁신도시별 총사업비를 10으로 나누어 반영함.
- 각 채널의 영향을 구분하기 위해 〈표 4-5〉와 같이 시나리오를 차례대로 분석함.
 - 시나리오 A는 공공기관 종사자만 이전한 경우로, 민간 부문 종사자의 지역 간 이동이 불가능한 단기의 상황을 상정함.
 - 시나리오 B는 시나리오 A에 이어 민간 부문 종사자의 이동을 고려한 경우임.

〈표 4-5〉 시뮬레이션 시나리오

	시나리오	설명
단기	A	공공 부문 종사자 이전
중기	B	A + 인구(민간 부문 종사자)의 지역 간 이동
	C	B + 정부투자/정주환경 변화
장기	D	C + 제조업 내 집적경제 효과
	E	D + 제조업-서비스업 간 스프일오버 효과

자료: 저자 작성.

- 시나리오 C는 시나리오 B에 정부투자로 인한 혁신도시별 제조업 수요 확대와 정주환경의 변화를 고려한 상황임.
- 시나리오 D는 장기에 집적경제 효과로 인해 생산성 향상을 가정한 경우로, 제조업 종사자의 집적이 제조업 생산성을 향상하는 충분한 기간을 가정한 결과임.
- 마지막으로 시나리오 E는 서비스업의 집적이 제조업 생산성에 긍정적인 영향을 미치는 산업 간 스프일오버 효과까지 가정한 경우임.

(3) 권역별 파급효과

- 먼저 〈표 4-6〉의 패널 A에서 민간 부문 종사자의 지역 간 이동과 정부투자를 차단하여 공공 부문 종사자의 이전, 즉 순수한 ‘인구와 소득의 이전’이 지역경제에 어떤 영향을 미치는지 분석함.
- 공공 부문 종사자의 유출로 수도권 인구가 감소하여 수도권 서비스업이 위축되고 제조업이 확대됨.
- 혁신도시의 인구 및 생산이 증가하고 지역소득 증가로 인해 혁신도시 내에서 서비스업 비중이 큰 폭으로 확대됨.

〈표 4-6〉 권역별 파급효과 - 단기/중기

단위: %

권역	고용				생산액		
	총	민간	제조업	서비스업	총	제조업	서비스업
A. 공공 부문 종사자 이전							
수도권	-0.63	0.00	1.46	-0.98	-0.09	0.35	-0.75
비수도권	0.73	0.00	-0.79	0.53	0.05	-0.21	0.45
혁신도시	2.08	0.00	-2.19	1.51	0.09	-0.71	1.29
인접 도시	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04
기타 도시	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03
B. A + 인구(민간 부문 종사자)의 지역 간 이동							
수도권	-0.54	0.10	1.61	-0.91	-0.13	0.34	-0.83
비수도권	0.62	-0.11	-0.88	0.40	-0.14	-0.38	0.23
혁신도시	2.37	0.31	-1.86	1.80	0.04	-0.73	1.20
인접 도시	-0.32	-0.34	-0.31	-0.36	-0.22	-0.19	-0.25
기타 도시	-0.32	-0.35	-0.33	-0.36	-0.23	-0.21	-0.26
C. B + 정부투자							
수도권	-0.78	-0.16	1.56	-1.31	-0.31	0.30	-1.21
비수도권	0.90	0.19	-0.34	0.54	0.26	0.17	0.39
혁신도시	3.65	1.66	-0.27	2.99	1.38	0.77	2.28
인접 도시	-0.54	-0.57	-0.32	-0.74	-0.22	-0.06	-0.47
기타 도시	-0.63	-0.68	-0.44	-0.84	-0.39	-0.23	-0.63

자료: 저자 계산.

주: 총 고용은 공공 부문과 민간 부문 종사자 수의 합계, 지역소득은 해당 지역 공공 부문과 민간 부문 종사자 임금의 합계, 생산은 생산액을 의미함.

- 한편 혁신도시 제조업의 위축과 제조업 생산물에 대한 수요 확대는 다른 지역에서의 제조업 고용 및 생산 증가를 유발함.
- 이와 같은 제조업 확대 효과는 수도권에서 서비스 수요 감소와 맞물려 제조업 비중이 큰 폭으로 증가하였으나, 비수도권 지역에서는 상대적으로 제조업 생산의 증가가 미약함.

- 비수도권 제조업 생산 확대에 따라 지역소득이 증가하면서 지역 내 서비스업 생산도 증가하는 파급효과가 나타남.

○ 공공기관 이전으로 인한 인구이동의 효과는 <표 4-6> 패널 B에서 확인할 수 있음.

- 혁신도시와 수도권으로의 인구(민간 부문 종사자) 유입이 비수도권 각 지역에서 발생하는 동시에, 비수도권 혁신도시 외 지역의 인구 유출과 생산의 감소가 나타남.
- 혁신도시에서는 공공기관 이전으로 인해 증가한 지역소득이 외향적 시장접근성을 개선하여 노동수요가 증가했기 때문임.
- 수도권으로의 인구 유입이 발생하는 이유는 공공 부문 종사자의 유출로 인해 주택 가격과 물가 등이 하락하여 상대적으로 수도권에서의 효용이 상승했기 때문임.
- 그러나 총인구의 감소로 인해 서비스업은 여전히 공공기관 이전 전 보다 작은 수준임.³³⁾

○ 공공기관 지방이전과 함께 이루어진 정부투자의 효과는 <표 4-6> 패널 C에서 확인할 수 있음.

- 혁신도시에 이루어진 정부투자는 정주환경 개선과 제조업에 대한 지역 내 수요 확대를 통해 혁신도시로의 인구 유입과 지역 내 제조업 성장을 촉진함.
- 전국 각 지역에서 혁신도시로 인구가 유입되면서 수도권 인구 분산

33) 실제로는 이전과 상관없이 주택의 소유가 가능하므로 공공 부문 종사자의 유출로 인한 주택 가격 하락의 효과가 반드시 크게 발생한다고 볼 수 없으나, 일반적으로 인구 감소는 해당 지역 주택 가격의 하락 요인으로 작용함.

의 효과가 나타나는 한편, 비수도권의 인구 유출 폭이 더 커 일종의 상충관계(trade-offs)를 확인할 수 있음.

- 즉 수도권-비수도권 간 격차 완화와 비수도권 내 격차 완화 간의 상충관계가 존재하며, 이는 혁신도시가 더 나은 경제 기회나 정주환경을 제공할 때 수도권보다 상대적으로 낙후된 지역의 거주자들이 이러한 유인에 더 크게 반응하기 때문임.

- 한편 비수도권 내에서 인접 도시의 인구 유출과 생산의 감소가 기타 도시에 비해 상대적으로 작는데, 이는 혁신도시가 크게 성장하면서 인접한 지역의 시장접근성 개선 효과가 인구 유출을 완화했기 때문임.

○ 장기적으로 제조업 내 집적경제를 가정할 때의 파급효과는 <표 4-7> 패널 D에서 확인할 수 있음.

- 이와 같은 집적경제의 효과는 제조업 종사자 수가 많은 수도권에서 더 크므로 수도권으로 인구 유입을 촉진하는 효과가 있음.

- 결과적으로 집적경제의 효과는 수도권에 유리하게 작용하여 비수도권 인구 유출을 촉진하며, 특히 혁신도시 외 비수도권 지역에서 더 크게 발생함.

○ 서비스업의 집적이 제조업 생산성을 개선하는 산업 간 스페illover 효과를 가정한 결과는 <표 4-7> 패널 E에서 볼 수 있음.

- 혁신도시에서 크게 성장한 서비스업으로 인해 제조업 생산성이 큰 폭으로 향상되어 혁신도시에서 제조업이 확대됨.

- 이 경우 비수도권 지역에서 혁신도시로의 인구 유출이 크게 발생하는 동시에 수도권 민간 부문 종사자가 혁신도시로 유출되는 인구 분산 효과가 나타남.

〈표 4-7〉 권역별 파급효과 - 장기

단위: %

권역	고용				생산액		
	총	민간	제조업	서비스업	총	제조업	서비스업
D. C + 제조업 내 집적경제 효과							
수도권	-0.63	0.00	1.76	-1.17	-0.22	0.41	-1.15
비수도권	0.72	0.00	-0.53	0.35	0.09	0.01	0.21
혁신도시	3.52	1.52	-0.41	2.85	1.53	0.95	2.42
인접 도시	-0.74	-0.78	-0.53	-0.95	-0.53	-0.35	-0.78
기타 도시	-0.84	-0.91	-0.68	-1.07	-0.74	-0.57	-0.99
E. D + 제조업-서비스업 간 집적경제 효과							
수도권	-0.87	-0.25	1.46	-1.39	-0.60	0.00	-1.49
비수도권	1.01	0.30	-0.21	0.64	0.44	0.35	0.58
혁신도시	4.60	2.66	0.83	3.92	3.47	2.91	4.32
인접 도시	-0.80	-0.85	-0.63	-0.99	-0.79	-0.64	-1.02
기타 도시	-1.09	-1.19	-1.01	-1.30	-1.39	-1.26	-1.58

자료: 저자 계산.

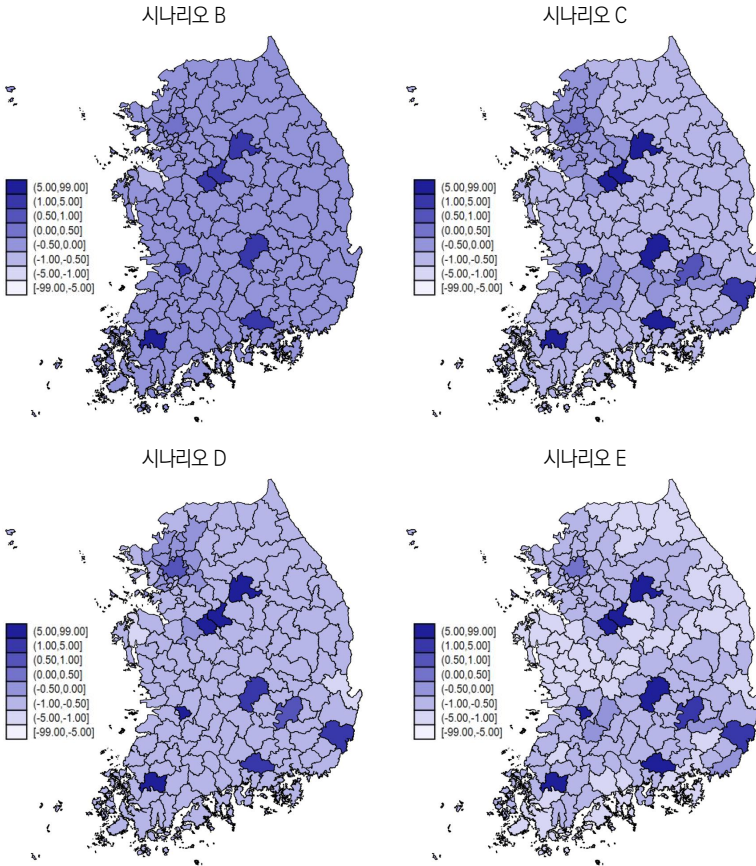
주: 총 고용은 공공 부문과 민간 부문 종사자 수의 합계, 지역소득은 해당 지역 공공 부문과 민간 부문 종사자 임금의 합계, 생산은 생산액을 의미함.

- 한편 비수도권에서 기타 도시의 인구와 생산이 인접 도시에 비해 더 큰 폭으로 감소하는 비대칭적 반응이 나타나는데, 이는 혁신도시 성장이 인접 도시와 기타 도시에 미치는 영향의 차이가 점차 확대될 수 있음을 암시함.

○ 시나리오별 인구이동 패턴은 〈그림 4-1〉에서 확인할 수 있음.

- 정부투자, 정주환경의 개선, 생산성의 향상이 이루어지면서 점차 혁신도시로 인구 유입이 발생함.
- 동시에 수도권이나 비수도권 인접 도시보다 혁신도시에서 멀리 떨어진 기타 지역에서의 인구 유출이 더 크게 나타남.

〈그림 4-1〉 단계별 파급효과 - 인구(민간 부문 종사자)이동

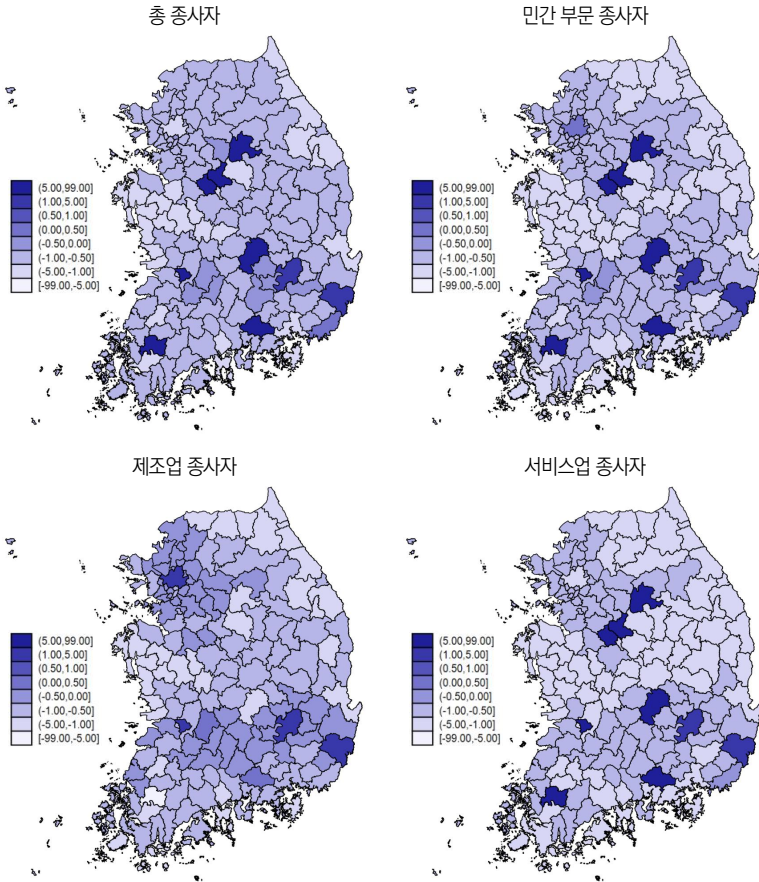


자료: 저자 작성.

○ 시나리오 E 기준 지역별 · 산업별 고용 파급효과는 〈그림 4-2〉에서 확인할 수 있음.

- 공공기관 지방이전으로 인해 총 종사자(A)와 민간 부문 종사자(B) 모두 비수도권 지역으로 이동하면서, 수도권 인구 분산과 동시에 비수도권 인구 유출이 발생함.

〈그림 4-2〉 산업별 종사자(시나리오 E)



자료: 저자 작성.

- 비수도권 지역별 인구 유출의 차이가 발생하는 이유는 혁신도시의 성장이 각 지역에 미치는 영향의 크기가 다르기 때문이다.
- 산업별로 보면, 교역재를 생산하는 제조업은 공공기관 이전의 파급효과가 혁신도시 주변 지역으로 확산하는 반면, 비교역재를 생산하는 서비스업은 그 효과가 해당 지역에 국한됨.

(4) 혁신도시별 파급효과

○ 공공기관 지방이전 및 정부투자는 혁신도시별 산업구조에 서로 다른 파급효과를 유발함(〈표 4-8〉).

- 강원, 광주·전남 및 경북혁신도시에서는 제조업 고용이 다소 위축되었으나 울산, 대구 및 전북혁신도시에서는 제조업이 서비스업과 함께 성장하였음.

- 공공기관 이전 시 지역 인구와 소득 증가에 비례하여 성장하는 서비스업과 달리 교역재를 생산하는 제조업은 성장 또는 위축될 수 있음.

○ 구체적으로, 〈표 4-8〉을 보면 제조업이 위축된 지역은 공공기관 이전으로 인한 인구의 유입이 도시 규모에 비해 상대적으로 큰 지역임.

〈표 4-8〉 혁신도시별 파급효과(시나리오 E) - 고용/생산액

단위: %

혁신도시	고용				생산액		
	총	민간	제조업	서비스업	총	제조업	서비스업
부산	0.01	-0.44	-0.55	-0.36	-0.30	-0.37	-0.19
대구	1.97	1.44	1.19	1.62	1.77	1.60	2.02
울산	4.99	3.99	4.05	3.94	5.07	5.11	5.00
강원	18.20	9.15	-1.45	16.31	9.25	1.73	20.06
충북(진천)	17.56	11.89	-0.12	20.13	11.64	3.14	24.05
충북(음성)	15.50	10.76	-0.57	18.42	10.60	2.55	22.14
전북	13.60	10.01	3.62	13.76	10.33	5.72	16.07
광주·전남	55.73	19.65	-6.90	37.07	19.91	0.15	47.46
경북	24.57	8.29	-1.72	15.09	8.39	1.30	18.63
경남	12.89	7.22	0.14	11.69	7.40	2.36	14.16

자료: 저자 계산.

- 지역 인구와 소득이 급격히 증가하면서 서비스 수요가 확대되면 노동 수요를 큰 폭으로 증가시켜 서비스업 고용이 확대되면서 임금의 상승 압력이 크게 발생함.
- 이와 동시에 주택 가격이나 지역 내 제조업, 서비스업 최종생산물 가격의 변동은 각각 임금과 중간재 가격을 통해 생산비용에 영향을 미치며 산업구조의 재편으로 이어짐.
- 예를 들어 광주·전남혁신도시의 경우 도시의 노동력 규모에 비해 종사자가 많이 유입(<표 4-8>)되어 임금, 주택 가격 및 물가가 크게 상승한 결과(<표 4-9>) 서비스업은 크게 성장하였으나 제조업은 위축됨.
- 반면 상대적으로 큰 도시인 울산이나 전북혁신도시(전주)는 공공기관

〈표 4-9〉 혁신도시별 파급효과(시나리오 E) - 가격/고유요인

단위: %

혁신도시	가격			고유요인	
	임금	주택 가격	물가	정주환경	생산성
부산	0.17	-0.02	0.13	0.12	-0.07
대구	0.40	0.47	0.27	0.48	0.22
울산	1.02	1.06	0.43	0.60	0.59
강원	3.22	5.41	1.81	1.32	1.23
충북(진천)	3.27	6.34	1.81	1.95	1.60
충북(음성)	3.14	5.88	1.77	1.75	1.44
전북	2.03	3.95	1.20	1.90	1.36
광주·전남	7.58	11.61	4.32	2.09	2.31
경북	3.08	5.09	1.76	1.21	1.12
경남	2.21	3.76	1.30	1.24	0.98

자료: 저자 계산.

주: 물가는 소비자가 지역 내에서 직면하는 전반적인 가격 수준(price index)으로, 제조업과 서비스업 최종생산물의 가격을 이용하여 산출됨.

이전으로 인한 임금, 주택 가격 및 물가의 상승이 크지 않아(표 4-9)) 인구가 유입되면서 제조업이 성장함.

3. 소결

- 공공기관의 이전과 함께 집적경제의 효과가 발현될 때 혁신도시의 성장에 따른 파급효과가 크게 나타남.
 - 공공 부문 종사자의 지역 간 재배치만 고려하는 경우 그 효과가 제한적임.
 - 혁신도시로 인구 유입을 촉진하기 위해서는 정주환경의 개선과 집적경제의 발현을 통한 생산성 향상이 필요함.
 - 지역별 인구 유출은 수도권보다 비수도권에서 크게 나타나며, 비수도권 내에서는 혁신도시에서 상대적으로 먼 지역에서 크게 나타남.
 - 즉 수도권 인구 분산 효과보다 비수도권 내 인구의 집중 효과가 상대적으로 커 균형발전 측면의 효과는 다소 제한적인 것으로 판단됨.
 - 한편 비수도권 지역 중 혁신도시와 인접한 지역은 혁신도시가 성장하면서 인구의 유출이 다소 완화되는 긍정적 효과가 존재함.
- 공공기관 지방이전 및 정부투자는 제조업에 혁신도시별로 다른 영향을 미치는 것으로 나타남.
 - 일반적으로 지역 인구와 소득의 외생적인 증가는 서비스업 위주의 산업구조를 유발하며, 시뮬레이션 결과 모든 혁신도시에서 이러한 현상이 나타남.

- 다수의 혁신도시에서 제조업이 위축되거나 미약하게 증가하였는데, 이는 지역소득 증가에 따른 서비스 수요 확대가 지역 내 생산비용 상승을 유발하기 때문임.
- 충분한 주택공급과 더불어 정주환경이 개선되면 노동공급의 확대로 생산비용 상승 압력을 완화해 제조업이 성장할 수 있음.



1. 분석 결과의 요약

- 모형을 통해 분석한 결과, 공공기관 이전의 파급효과는 집적경제의 효과가 발현될 때 더 크게 나타남.
 - 공공 부문 종사자의 지역 간 재배치를 통한 단순한 인구와 소득의 이전만으로는 혁신도시의 인구와 생산 증가 효과가 크지 않음.
 - 정부투자에 따른 혁신도시 정주환경의 개선과 생산성의 향상이 공공기관의 이전과 함께 이루어질 때 파급효과가 뚜렷하게 나타남.
 - 제조업의 집적경제 효과와 함께 서비스업-제조업 간의 스펀오버 효과를 가정할 때 공공기관 이전으로 인한 혁신도시의 성장과 수도권 인구 분산 효과가 크게 나타남.
- 공공기관 지방이전과 혁신도시 건설로 인한 수도권 인구 분산 효과는 다소 제한적일 수 있음.
 - 혁신도시의 정주환경과 생산성이 개선되면서 수도권보다 비수도권

혁신도시 외 지역에서 혁신도시로의 인구 유출이 더 크게 발생함.

- 이는 공공 부문 종사자의 유출로 인한 수도권 주택 가격의 하락과 함께 비수도권 거주자들이 혁신도시의 정주환경에 더 민감하게 반응하기 때문임.

- 즉 공공기관 이전으로 인한 인구 유출 효과가 수도권으로 인구의 재유입으로 인해 상쇄되는 동시에 비수도권 내에서 혁신도시로 인구가 집중되면서 비수도권 내 불균형을 심화시킴.³⁴⁾

○ 비수도권 각 지역에서 혁신도시로 인구가 이동할 때 인접 지역보다 기타 지역에서 인구 유출의 효과가 더 크게 발생함.

- 그 이유는 혁신도시의 인구와 소득 증가로 인해 혁신도시와 근접한 인접 도시의 시장접근성이 혁신도시에서 멀리 떨어진 기타 도시보다 상대적으로 더 증가(떨 감소)했기 때문임.

- 인접 도시에서 기업은 큰 시장(혁신도시)에 쉽게 접근할 수 있으며 소비자는 제조업 제품을 낮은 가격에 소비할 수 있음.

- 이러한 시장접근성의 개선은 기업과 인구의 유입을 유발하므로 인접 지역에서의 인구 유출을 어느 정도 완화하는 효과가 있음.

○ 공공기관의 이전과 정부투자는 제조업 측면에서 혁신도시별로 다른 영향을 미치는 것으로 나타남.

- 일반적으로 총 종사자 대비 공공 부문 종사자의 소득 비중이 높아지는 경우 지역 내 서비스업의 확대를 유발함.

34) 문윤상(2021)에 따르면 실제로 2018년 이후 혁신도시에서 수도권으로 인구 순유출이 이어지고 있으며, 혁신도시로의 순유입은 주로 혁신도시가 소재한 광역시도 내 다른 지역에서 일어나는 것으로 파악됨.

- 그 이유는 지역소득이 증가할수록 지역 내에서 생산되는 제조업 제품보다 서비스 소비에 상대적으로 더 많은 소득이 지출되기 때문이다.
- 공공기관 이전으로 인해 지역소득이 급격히 상승하는 경우 서비스업에서 발생하는 임금 상승 압력이 생산비용을 증가시켜 해당 지역 내 제조업을 위축시킬 수도 있음.
- 또한 공공 부문 종사자의 유입으로 인한 주택 가격의 상승률이 높거나 정주환경의 개선 폭이 크지 않은 경우 생산비용의 가파른 상승으로 인해 제조업이 위축될 수 있음.

2. 정책 시사점

□ 지역발전을 위한 효과적인 혁신도시 활용 방안

- 혁신도시 거점 기능의 근본적인 강화를 위해서는 민간기업과 고급 인력 중심의 집적경제 발현을 위한 정책 방안이 필요함.
- 공공기관 이전만으로는 도시의 지속적 성장에 한계가 있으므로 지속적인 HW의 확대·개선과 함께 산업육성정책 등 집적경제 발현을 위한 SW 차원의 지원방안이 마련되어야 함.
- 주로 공공재를 생산하는 공공기관은 시장을 통해 지역경제에 미치는 파급효과가 제한적이므로 자생적 지역발전의 핵심인 민간기업의 집적을 적극적으로 유도할 필요가 있음.
- 특히 집적으로 인한 파급효과가 높은 고급 인력이 도시의 장기적 성공에 중요하므로, 이들의 비중이 높은 첨단기업이나 연구소, 대학 등을

집중적으로 유치할 방안이 필요함.

○ 혁신도시의 잘 갖추어진 인프라를 지렛대로 활용하여 인접 지역과의 상생발전 방안을 적극적으로 모색해야 함.

- 예를 들어 신도시형 혁신도시는 주변 지역에 비해 정주환경의 수준이 높아 인력 유치가 상대적으로 수월할 뿐만 아니라 주변 지역의 넓은 공간과 혁신도시라는 시장의 존재는 기업의 입지에 유리함.

- 혁신도시를 중심으로 주택공급을 확대하고 같은 경제권 내 주변 도시 및 산업단지와의 교통을 개선하는 방식으로 상생발전을 촉진할 수 있을 것으로 기대됨.

○ 향후 혁신도시의 발전에서 지역 고유의 특성을 효과적으로 활용할 수 있는 지방정부의 주도적 역할이 필요함.

- 공공기관 이전 및 정부투자자의 효과가 혁신도시별 보유 자원과 비교우위 등 지역 고유의 특성에 따라 다르게 발생하므로, 지역 특수성을 잘 파악하고 있는 지방정부의 역할이 중요할 것으로 예상됨.

□ 중앙 및 지방정부 차원의 시사점

○ 중앙정부는 거시적 차원에서 혁신도시라는 잠재 가치가 높은 자원의 효율적 활용을 지원하고 체계적으로 관리하는 방안을 모색해야 함.

- 각종 특구, 산업단지 등의 기존 공간정책과 혁신도시 간의 연계를 통해 뚜렷한 시너지 효과 발생이 예상되는 경우 이에 대한 지원을 확대하여 민간기업의 투자를 적극적으로 유도할 수 있음.

- 예를 들어 수도권 기업 이전을 장려하기 위해 민간기업과 공공기관이 패키지 형태로 혁신도시 및 인접 지역 산업단지 등으로 이전하는

경우 보조금 지원을 확대하는 방안 등을 고려할 수 있음.

- 혁신도시별 정책 및 성과에 대한 일원적 모니터링 체계를 구축하여 기초 자료를 수집하면 향후 정책평가 및 성공적인 정책의 공유· 확산에 활용할 수 있음.

○ 지역발전의 방향에 맞추어 혁신도시를 효과적으로 활용할 수 있는 세부적인 정책 방안을 모색하는 데 향후 지방정부의 역할이 더욱 중요해질 것으로 예상됨.

- 예를 들어 기존 공간정책을 어디에 설정하고 혁신도시와 어떻게 연계할 것인지, 어떤 종류의 기관을 어떻게 유치하고 지원할 것인지 등에 대한 구체적인 계획과 타당한 근거가 필요함.

- HW 측면에서는 주택공급과 정주환경의 개선 및 지역 간 교통 인프라 확충 등이 적시에 이루어지면 정주환경에 민감한 고급 인력 손실에 대한 기업의 우려를 완화할 수 있을 것으로 기대됨.

- SW 차원에서는 교육 및 일자리정책을 지역 내 공공기관·기업의 노동수요와 연계하여 지역 인재 채용 확대와 인적자본의 지역 내 축적을 통해 장기적 지역 발전의 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대됨.

- 또한 공공기관의 경우 R&D 인프라/성과의 공유나 지역 인재 채용 및 지역사회 참여 등에 유인을 제공하여 시장경제 외에도 다양한 방식으로 지역발전에 공헌할 수 있도록 장려할 필요가 있음.

3. 연구의 한계 및 향후 연구 방향

- 본 연구는 공공기관 지방이전과 정부투자의 공간적 파급효과의 메커니즘에 관한 이해를 넓히고 정책효과의 정량적 분석을 위한 모형을 제안하였다는 점에서 학술적 기여가 있음.
 - 분석 결과를 바탕으로 향후 시행될 공공기관 추가 이전과 혁신도시 발전정책에서 고려하여야 할 방향에 대한 시사점을 제시하였음.
- 시뮬레이션 결과는 시나리오에서 가정한 공공기관 지방이전정책과 정부투자만의 순수한 효과를 분석한 것으로, 반드시 현실과 일치해야 할 필요는 없음.
 - 예를 들어 지난 10년간 혁신도시의 조성과 함께 고속도로, 산업단지 또는 신도시 건설 등 다수의 공간정책이 시행되었으며 각 정책은 고유의 파급효과를 유발함.
 - 이와 같은 정책을 전부 반영할 수 없으므로 분석 결과를 현실과 비교할 때 주의가 필요함.
- 또한 모형은 현실을 단순화한 것으로, 분석 결과의 해석에서 다음과 같은 주요 한계점을 반드시 고려해야 할 것임.
 - 분석의 공간적 범위와 실제 혁신도시의 범위가 일치하지 않으며 모형의 주요 파라미터는 해외 연구의 추정치를 사용하여 현실 설명력이 제한적임.
 - 동질적 노동력과 두 개의 산업 부문(교역재, 비교역재)만 가정하여 세부적인 산업의 분석과 시사점 도출에 한계가 존재함.

○ 이와 관련하여 다음과 같은 후속 연구를 제안함.

- 다수의 산업과 이질적 노동력을 포함하는 새로운 모형을 통해 혁신 도시 조성의 목적인 지식기반산업 등에 미친 영향을 분석할 수 있음.
- 국내 자료를 바탕으로 모형의 주요 파라미터를 추정하면 모형의 현실 설명력이 더 높아질 것으로 기대됨.

참고문헌

- 김정홍 · 안준기 · 하정석(2022), 「혁신도시 입주 기업의 성과분석 및 산업생태계 구축방안」, 산업연구원.
- 김준성(2022), “공공기관 지방 이전과 혁신도시 조성의 경제적 성과에 관한 연구”, 「지방정부연구」, 26(2), pp. 119-145.
- 김태환 외(2020), 「혁신도시 성과평가 및 정책지원」, 국토교통부.
- 남창우 외(2020), 「지역발전의 정책방향과 전략」, 한국개발연구원.
- 문운상(2021), 「공공기관 지방이전의 효과 및 정책방향」, 한국개발연구원.
- 배영균(2012), 주택공급의 가격탄력성과 주택 가격 변동성. 대한부동산학회지, (34), pp. 67-84.
- 임태경(2019), “준실험설계에 의한 혁신도시 개발정책이 지역경제 성장에 미치는 영향”, 지방행정연구, 33(3), pp. 233-260.
- Kstat(2020), 「균형발전 관련 여론조사 통계표」, Kstat.
- Abadie, A.(2021), “Using synthetic controls: Feasibility, data requirements, and methodological aspects”, *Journal of Economic Literature*, 59(2), pp. 391-425.
- Ahlfeldt, G. M., Redding, S. J., Sturm, D. M., & Wolf, N.(2015), “The economics of density: Evidence from the Berlin Wall”, *Econometrica*, 83(6), pp. 2127-2189.
- Allen, T., & Arkolakis, C.(2014), “Trade and the Topography of the Spatial Economy”, *The Quarterly Journal of Economics*, 129(3), pp. 1085-1140.
- Allen, T., & Arkolakis, C.(2023), “Economic Activity across Space”, *The Journal of Economic Perspectives*, 37(2), pp. 3-28.
- Allen, T., Arkolakis, C., & Takahashi, Y.(2020), “Universal gravity”, *Journal of Political Economy*, 128(2), pp. 393-433.
- Becker, S. O., Heblich, S., & Sturm, D. M.(2021), “The impact of public

- employment: Evidence from Bonn”, *Journal of Urban Economics*, 122, 103291.
- Caliendo, L., Parro, F., Rossi-Hansberg, E., & Sarte, P. D.(2018), “The impact of regional and sectoral productivity changes on the US economy”, *The Review of economic studies*, 85(4), Oxford University Press, pp. 2042-2096.
 - Dekle, R., Eaton, J., & Kortum, S.(2007), “Unbalanced trade”, *American Economic Review*, 97(2), pp. 351-355.
 - Eaton, J., & Kortum, S.(2002), “Technology, geography, and trade”, *Econometrica*, 70(5), pp. 1741-1779.
 - Faber, B., & Gaubert, C.(2019), “Tourism and economic development: Evidence from Mexico’s coastline”, *American Economic Review*, 109(6), pp. 2245-2293.
 - Faggio, G., & Overman, H.(2014), “The effect of public sector employment on local labour markets”, *Journal of urban economics*, 79, pp. 91-107.
 - Faggio, G.(2019), “Relocation of public sector workers: Evaluating a place-based policy”, *Journal of Urban Economics*, 111, pp. 53-75.
 - Faggio, G., Schluter, T., & vom Berge, P.(2019), *Interaction of public and private employment: Evidence from a German government move*.
 - Fajgelbaum, P., & Redding, S. J.,(2022), “Trade, structural transformation, and development: Evidence from Argentina 1869-1914”, *Journal of political economy*, 130(5), pp. 1249-1318.
 - Fajgelbaum, P. D. et al.(2019), “State taxes and spatial misallocation”, *The Review of Economic Studies*, 86(1), pp. 333-376.
 - Ferrari, A., & Ossa, R.(2023), “A quantitative analysis of subsidy competition in the US”, *Journal of Public Economics*, 224, 104919.
 - Head, K., & Mayer, T.(2014), *Gravity equations: Workhorse, toolkit, and cookbook*. In Handbook of international economics(Vol. 4, pp. 131-195), Elsevier.

- Heblich, S., Redding, S. J., & Sturm, D. M.(2020), “The making of the modern metropolis: evidence from London”, *The Quarterly Journal of Economics*, 135(4), pp. 2059-2133.
- Jeon, M. S., & Lee, J. S.(2023). Is public agency relocation effective to achieve decentralization? Evaluating its effects on regional employment. *Journal of Urban Affairs*, 45(8), pp. 1486-1501.
- Jofre-Monseny, J.et al.(2020), “Local labor market effects of public employment”, *Regional Science and Urban Economics*, 82, 103406.
- Monte, F., Redding, S. J., & Rossi-Hansberg, E.(2018), “Commuting, migration, and local employment elasticities”, *American Economic Review*, 108(12), pp. 3855-3890.
- Moon, Y. S.(2020), “ Market Access Approach to Urban Growth”, *KDI Journal of Economic Policy*, 42(3), pp. 1-32.
- Redding, S. J.(2016). Goods trade, factor mobility and welfare. *Journal of International Economics*, 101, pp. 148-167.
- Redding, S. J., & Rossi-Hansberg, E.(2017). Quantitative spatial economics. *Annual Review of Economics*, 9, pp. 21-58.
- Saiz, A.(2010), “The geographic determinants of housing supply”, *The Quarterly Journal of Economics*, 125(3), pp. 1253-1296.
- 국토교통부(2019), “수도권 소재 153개 공공기관 지방이전 완료”, 보도자료, 12월 26일.
- 국토교통부, 국가교통DB(접속일: 2023. 5. 1).
- 국토교통부, 혁신도시발전추진단(접속일: 2023. 4. 1).
- 기획재정부(2011), “공공기관이 민간기업에 비해 전체적으로 평균임금수준 높아”, 보도자료, 8월 19일.
- 법제처, 국가법령정보센터(접속일: 2023. 7. 20).
- 통계청, KOSIS 국가통계포털(접속일: 2023. 4. 1).
- 한국은행, ECOS 경제통계시스템(접속일: 2023. 4. 1).



부 록

1. 분석 모형
2. 가상적 연습(counterfactual exercises)을 위한
Exact-Hat Algebra



부록 1. 분석 모형

○ 모형에 사용된 표기법은 다음과 같음.

- 아래첨자(subscripts)는 지역을 나타냄.
- 위첨자(superscripts)는 산업을 나타내며 P와 G는 각각 민간 부문과 공공 부문을, M과 S는 각각 제조업과 서비스업을 의미함.
- L_n^P 과 L_n^G 은 각각 지역 n 의 민간 부문과 공공 부문 종사자 수를 나타냄.

(1) 경제환경

○ 경제 내 질량(mass) L^P 의 동질적인(homogenous) 민간 부문 종사자(근로자 또는 개인)는 N 개의 지역 중 하나를 선택하여 거주함.

- 민간 부문 종사자의 경우 장소의 선택(location choice)이 자유롭다고 가정하며, 따라서 임금, 물가, 정주환경 등 지역별 경제환경과 개인적 선호를 고려하여 가장 높은 효용을 얻을 수 있는 지역을 선택함.
- 동질적 개인을 가정하므로 산업 간 이동이 자유로우며 균형에서는 각 지역 내 산업 간 임금 균등화(wage equalization)가 성립함.

○ 경제환경의 변화에 따른 산업 간 대조적인 반응을 강조하기 위해, 민간 부문 산업은 지역 간 수출입이 가능한 교역재(tradable goods)를 생산하는 제조업과 수출입이 불가능한 비교역재(non-tradable goods)를 생산하는 서비스업으로 구분함.

- 즉 특정 지역에서 생산된 서비스는 해당 지역 내에서만 소비할 수 있지만, 제조업의 경우 다른 지역에서 판매와 구매를 할 수 있음.
- 완전경쟁적 시장과 규모수익불변(constant returns to scale)의 생산 기술을 가정하여, 기업들은 균형에서 초과이윤을 얻을 수 없음.
- 모형 전개에 편의를 위해 지역 간 교역에는 빙산(iceberg) 형태의 운송비용을 가정함(Krugman, 1991; Allen and Alkorlakis, 2014)
 - 구체적으로, 두 지역 n 과 i 사이 운송비용을 $\tau_{ni} \geq 1$ 로 나타낼 때, 이는 지역 i 에서 n 으로 제품 1단위를 수송하기 위해서 τ_{ni} 만큼 선적해야 함을 의미함.
- 공공 부문은 생산활동을 하지 않으며, 총 L^G 만큼의 공공 부문 종사자의 지역별 분포와 임금은 주어진 것으로 가정함.
 - 이는 공공기관 종사자 이전을 외생적 충격으로 다루기 위한 설정이므로 공공 부문 종사자의 지역 선택을 고려하지 않음.
- 지역별로 주어진 주거 및 상업용지의 면적, 정주환경(amenity)과 생산성(productivity)이 다르다고 가정함.
 - 모형 내에서 지역의 정주환경과 생산성은 인구/노동력의 규모와 정부투자에 의존하며, 이는 집적경제(agglomeration economy) 등 외부성(externality)을 반영하기 위한 것임.

(2) 개인(소비자/근로자)

- 지역 n 의 민간 부문(위첨자 P) 종사자의 효용은 재화(c_n^M), 서비스(c_n^S) 및 주택(h_n)의 소비와 지역의 정주환경 및 지역 n 에 대한 개인적 선호

(u_n) 의 수준으로 결정됨.

$$U_n^P = A_n \left[(c_n^M)^{\alpha^M} (c_n^S)^{\alpha^S} \right]^\alpha (h_n)^{1-\alpha} u_n$$

- u_n 은 지역 n 에 대한 개인 고유의 선호(idiosyncratic preferences)를 나타내는 확률변수로서 아래와 같이 scale 파라미터 $\epsilon > 1$ 을 갖는 Frechet(Type II extreme value) 확률분포를 따른다고 가정함.
- 즉 u_n 의 누적확률분포함수(cdf)는 다음과 같음.

$$F_{u_n}(u) = e^{-u^{-\epsilon}}$$

- 지역 n 의 임금(w_n^P)과 재화, 서비스, 주택 가격(P_n^M, P_n^S, r_n) 및 소득세율(t)이 주어졌을 때 개인의 예산제약은 다음과 같음.

$$P_n^M c_n^M + P_n^S c_n^S + r_n h_n = (1-t)w_n^P$$

- 지역 내 가격, 정주환경 및 개인적 선호의 수준이 주어지면 효용 극대화를 통해 얻는 지역 n 에서의 간접효용은 다음과 같음.

$$V_n^P = \frac{A_n w_n^P}{(P_n)^\alpha (r_n)^{1-\alpha}} u_n$$

- $P_n = \left(\frac{P_n^M}{\alpha^M} \right)^{\alpha^M} \left(\frac{P_n^S}{\alpha^S} \right)^{\alpha^S}$ 은 주택 가격을 제외한 지역 n 의 물가수준임.

- 따라서 개인이 지역 n 을 택할 확률(λ_n)은 해당 지역에서 가장 높은 효용 수준을 얻을 경우이며, 이는 균형에서 지역 n 에 거주하는 종사자의 비율과 일치함.

$$\frac{L_n^P}{L^P} = \lambda_n = \frac{(A_n w_n^P)^\epsilon (P_n^\alpha r_n^{1-\alpha})^{-\epsilon}}{\sum_{s=1}^N (A_s w_s^P)^\epsilon (P_s^\alpha r_s^{1-\alpha})^{-\epsilon}}$$

- 즉 지역 n 의 인구 비중은 지역의 정주환경, 임금수준과 비례하고 물가수준에 반비례하며, 이는 다른 지역들의 경제환경과의 비교를 통해 상대적으로 결정됨.

○ 한편 사회적 후생(social welfare)을 민간 부문 종사자의 지역 선택 확률을 반영한 사전적(ex-ante) 개념을 사용하여 다음과 같이 측정함.

$$W^P = \Gamma \left(1 - \frac{1}{\epsilon} \right) \left[\sum_{n=1}^N \left(\frac{A_n w_n^P}{P_n^\alpha r_n^{1-\alpha}} \right)^\epsilon \right]^{1/\epsilon}$$

- 이는 극대화된 간접효용의 기댓값으로, 균형에서 모든 개인의 기대 효용이 동일한 사전적 개념의 공간적 균형(spatial equilibrium) 조건으로 이해할 수 있음.

- 공공 부문 종사자의 경우 지역 선택의 자유가 없다고 가정하므로, 이와 동일한 방식으로 후생을 측정할 수 없음.

(3) 생산자

○ 제조업 제품의 생산과 지역 간 교역은 Eaton and Kortum(2002) 모형에 산업 간 투입산출 연계(input-output linkages)를 추가한 Caliendo et al.(2018)를 참고하여 설정됨.

○ 제조업 내에 각각 최종재와 재화(variety)를 생산하는 두 가지 유형의 생산자가 존재함.

- 재화 생산자는 지역 내 노동력과 토지, 그리고 제조업과 서비스업의 최종재를 중간재로 투입하여 재화를 생산함.
 - 최종재 생산자는 모든 종류의 재화를 투입하여 최종재를 생산하며 다른 지역에서 재화를 수입하여 사용할 수 있음.³⁵⁾
 - 따라서 최종재 생산자가 특정한 재화를 구매할 때 모든 지역에서 운송비용을 포함한 가격 중 가장 낮은 가격의 판매자로부터 해당 재화를 구매함.³⁶⁾
- 서비스 생산자는 지역 내 노동력과 토지, 그리고 제조업과 서비스업의 최종재를 중간재로 투입하여 동질의 지역서비스(local service)를 생산함.

□ 제조업(교역재 부문) 최종재 생산자

- 구체적으로, 지역 n 의 제조업 최종생산자는 각 재화를 투입하여 CES(constant elasticity of substitute) 생산함수를 통해 최종재를 생산하여 같은 지역 내 소비자와 기업에 판매함.

$$Y_n^M = \left[\int_0^1 \sum_{i=1}^N [q_{ni}^d(\nu)]^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} d\nu \right]^{\frac{1-\sigma}{\sigma}}$$

- $q_{ni}^d(\nu)$ 은 지역 i 에서 생산되는 재화에 대한 지역 n 에서의 실제 수요(actual demand)를 나타냄. 즉 어떤 재화에 대한 실제 수요는 해당 재

35) 따라서 최종재 생산자는 노동, 토지 등 다른 생산요소를 사용하지 않는 단순한 재화의 애그리게이터(aggregator)로 기능하는데, 이러한 설정을 통해 투입산출 구조를 모형 내에서 보다 쉽게 고려할 수 있음.

36) 즉 리카도(Ricardian) 교역 이론을 따라서 교역이 이루어짐.

화의 가격이 가장 낮을 때에만 발생함.

- 최종재 생산자는 각 재화를 가장 낮은 가격으로 구매하므로, 최종재의 가격은 완전경쟁시장에서 다음과 같이 결정됨.

$$P_n^M = \left[\int_0^1 [\min_i(p_{ni}(\nu))]^{1-\sigma} d\nu \right]^{\frac{1}{1-\sigma}} = \Gamma \left(1 - \frac{\sigma-1}{\theta} \right) \left[\sum_{i=1}^N \left(\frac{B_i^M}{x_i^M \tau_{ni}} \right)^\theta \right]^{-1/\theta}$$

- Γ 는 감마함수를 의미함.

- 수입하는 지역의 생산성이 높거나 비용이 적을수록, 또는 두 지역 간의 운송비용이 낮을수록 구매 가격이 낮아져 최종재 가격이 하락함.

- 제조업 최종생산자는 각 재화를 구매할 때 지역별 가격을 비교하여 가장 낮은 가격에 구매함.

- Eaton and Kortum(2002)을 따라 지역 간 교역의 흐름(bilateral trade flow)은 지역별 다른 지역에 대한 지출액의 비중(π_{ni})으로 표현됨.

$$\frac{X_{ni}}{X_n} = \pi_{ni} = \frac{(B_i)^\theta (x_i^M \tau_{ni})^{-\theta}}{\sum_{s=1}^N (B_s)^\theta (x_s^M \tau_{ns})^{-\theta}}$$

- X_{ni} 는 지역 n 의 지역 i 에 대한 지출액(수입액), $X_n = \sum_{i=1}^N X_{ni}$ 는 지역 n 의 총지출액, π_{ni} 는 지역 n 의 i 에 대한 지출 비중을 의미함.

□ 제조업(교역재 부문) 재화 생산자

- 지역 i 에서 재화 ν 생산자의 생산함수는 다음과 같음.

$$q_i^M(\nu) = B_i z_i(\nu) \left[(l_i^M)^{\phi^M} (k_i^M)^{1-\phi^M} \right]^{\beta^M} \prod_{j=M,S} (m_n^{Mj})^{\beta^{Mj}}$$

- B_i 는 지역 i 고유의 제조업 생산성, l_i^M 은 노동력, k_i^M 은 토지, m_n^{Mj} 는 j 부문 최종생산물로서 중간재 투입량을 나타냄.
- $z_i(\nu)$ 는 기업 고유의 생산성으로 scale 모수 $\theta > \sigma - 1$ 을 갖는 Frechet (Type II extreme value) 확률분포를 따르며 누적분포함수(cdf)는 다음과 같음.

$$F_{z_i}(z) = e^{-z^{-\theta}}$$

○ 단위비용함수는 다음과 같이 도출됨.

$$\frac{x_i^M}{B_i^M z_i(\nu)} = \frac{1}{B_i^M z_i(\nu)} \left(\frac{w_i^P}{\beta^M \phi^M} \right)^{\beta^M \phi^M} \left(\frac{\rho_i}{\beta^M (1-\phi^M)} \right)^{\beta^M (1-\phi^M)} \prod_{j=M,S} \left(\frac{P_n^j}{\beta^{Mj}} \right)^{\beta^{Mj}}$$

- x_i^M 은 생산성과 독립적인 투입요소의 단위비용(unit cost of input bundle)을 의미하며 임금, 지대와 중간재 가격으로 구성됨.

○ 완전경쟁시장과 CRS 생산기술의 가정하에서, 지역 i 에서 생산된 재화 한 단위에 대해 지역 n 소비자의 구매 가격은 다음과 같음.

$$p_{ni}^M(\nu) = \frac{x_i^M \tau_{ni}}{B_i^M z_i(\nu)}$$

- 즉 재화의 최종 가격은 재화가 생산되는 지역과 기업 고유의 생산성, 투입요소의 비용과 운송비용을 반영하여 결정됨.

□ 서비스업(비교역재 부문) 생산자

- 지역서비스 생산자들은 완전경쟁시장에서 Cobb-Douglas 생산함수를 이용해 동질적 서비스를 생산하여 지역 내에서만 판매함.

$$Q_i^S = \left[(L_i^S)^{\phi^S} (K_i^S)^{1-\phi^S} \right]^{\beta^S} \prod_{j=M,S} (m_n^{Sj})^{\beta^{Sj}}$$

- 지역 간 교역이 없으며 서비스의 가격은 다음과 같이 결정됨.³⁷⁾

$$P_i^S = \left(\frac{w_i^P}{\beta^S \phi^S} \right)^{\beta^S \phi^S} \left(\frac{\rho_i}{\beta^S (1-\phi^S)} \right)^{\beta^S (1-\phi^S)} \prod_{j=M,S} \left(\frac{P_n^j}{\beta^{Sj}} \right)^{\beta^{Sj}}$$

(4) 주거 및 상업용지의 공급

- 각 지역 내 토지소유자(land owners)가 존재하여 분리된 주거 및 상업용지의 고정된 공급을 가정함.

- 전개의 편의를 위해 토지로 인한 수익은 토지소유자의 지역 내 제조업과 서비스업의 최종재 소비에 지출되며 토지공급자의 효용은 모형 내에서 고려하지 않음.

- 주택의 공급은 지역별 주거용지의 공급량($\bar{H}_n$)과 주택 가격(r_n)에 다음과 같이 의존한다고 가정함.³⁸⁾

$$H_n = (\bar{H}_n)(r_n)^{\mu_n}$$

37) 이는 다른 지역과의 서비스 교역비용이 무한대인 경우($\tau_{ni} \rightarrow \infty$)와 동일함. 즉 $i \neq n$ 인 경우 $X_{in} = 0$.

38) 따라서 주거용지와 주택은 다른 개념으로 사용됨.

- 지역별로 다른 주택공급의 가격탄력성(μ_n)을 가정하여 개발 가능 면적이나 각종 규제로 인해 비수도권에 비해 수도권의 주택공급이 비탄력적인 현상을 반영함.
- 토지소유자의 총수입은 $r_n H_n + \rho_n \bar{K}_n$ 이며, 이들은 α^M 과 α^S 의 비율로 지역 내 제조업과 서비스업 최종생산물을 소비함.³⁹⁾
- $I_n = w_n^P L_n^P + w_n^G L_n^G$ 을 지역 n 임금근로자의 세전(before tax) 소득이라고 하면 임금근로자와 토지소유자의 제조업 최종생산물에 대한 총지출은 $\alpha \alpha^M (1-t) I_n + \alpha^M (r_n H_n + \rho_n \bar{K}_n)$ 으로 표현됨.

(5) 정주환경과 생산성 - 집적경제(agglomeration economy)

- 지역 n 의 정주환경(A_n)은 기후, 지형 등 지역 고유의 주거환경($\bar{A}_n$)과 총인구(L_n), 정부투자(G_n)에 다음과 같이 영향을 받음.

$$A_n = \bar{A}_n \left(\frac{G_n}{L_n^\chi} \right)^{\alpha_w}$$

- 정부투자로 공공재가 공급된다고 하면 파라미터 $\chi \in [0, 1]$ 는 공공재에 대한 경합도(degree of rivalry)를 결정함(Fajgelbaum et al., 2019).
- 즉 $\chi = 1$ 이면 공공재는 경합적으로서 팔호 안은 1인당 정부투자액이며 $\chi = 0$ 이면 비경합적 순수공공재(pure public good)임.
- 지역별 제조업 생산성은 지리적 위치 등 지역 고유의 생산환경($\bar{B}_n^M$)

39) 즉 토지소유자는 주택을 소비하지 않음. 이러한 설정은 Monte et al.(2018) 등 다수의 연구에서 사용되었음.

과 제조업 종사자 1인당 정부투자(G_n/L_n^M), 산업별 종사자 수에 의존함(Fajgelbaum et al., 2019).

$$B_n^M = \bar{B}_n \left(\frac{G_n}{L_n^M} \right)^\eta (L_n^M)^{\gamma_M} (L_n^S)^{\gamma_S}$$

- η 는 제조업 생산성의 정부투자 탄력성, γ_M 은 제조업 집적경제의 크기, γ_S 는 서비스업의 제조업 스페일오버 효과의 정도를 의미함.
- $\gamma_S > 0$ 인 경우 지역 내 서비스업의 집적이 제조업 생산성에 영향을 미치는 산업 간 스페일오버 효과(inter-sectoral spillover effects)를 가정함(Faber and Gaubert, 2019).

(6) 시장청산조건(market clearing conditions)

○ 주거 및 상업용지 시장에서의 균형은 다음과 같음.

- 주택 가격 r_n 은 지역별 소비자의 주택수요와 공급을 일치시키는 수준에서 결정됨.

$$r_n H_n = (1 - \alpha)(1 - t) I_n$$

- 균형주택 가격은 주택공급함수를 이용해 다음과 같이 결정됨.

$$r_n = \left[(1 - \alpha)(1 - t) \frac{I_n}{\bar{H}_n} \right]^{\frac{1}{\mu_n + 1}}$$

- 상업용지의 가격(ρ_n)은 제조업과 서비스업 기업의 상업용지에 대한 수요와 지역별 주어진 공급을 일치시키는 수준에서 결정됨.

$$\rho_n \bar{K}_n = (1 - \phi)(\beta^M S_n^M + \beta^S S_n^S)$$

- 지역 n 의 재화 기업들의 매출(S_n^M)은 각 지역 제조업 최종생산자의 수입액의 합으로 결정됨.

$$S_n^M = \sum_{i=1}^N X_{in}$$

- 제조업 최종생산물의 가격(P_n^M)은 지역 내 제조업 최종재에 대한 공급과 수요를 일치시키는 수준에서 결정됨.
- 제조업 최종생산자의 총수익은 임금근로자, 토지소유자, 기업의 총지출 및 정부지출의 합과 일치함.

$$P_n^M Y_n^M = \alpha \alpha^M (1 - t) I_n + \alpha^M (r_n H_n + \rho_n \bar{K}_n) + \beta^{MM} S_n^M + \beta^{SM} S_n^S + G_n$$

- 서비스업 최종생산물의 가격(P_n^S)도 유사하게 결정되며, 다만 정부지출은 서비스업 구매에 사용되지 않는다고 가정함.

$$P_n^S Y_n^S = \alpha \alpha^S (1 - t) I_n + \alpha^S (r_n H_n + \rho_n \bar{K}_n) + \beta^{MS} S_n^M + \beta^{SS} S_n^S$$

- 정부는 임금근로자에 대해 소득세(세율 t)를 부과하여 공공 부문 종사자의 임금과 정부투자의 재원으로 사용하며 균형재정(balanced budget)을 가정함.

$$t \sum_{n=1}^N I_n = \sum_{n=1}^N (w_n^G L_n^G + G_n)$$

- 산업별 종사자 수의 합은 지역 전체 종사자 수와 일치하며 지역별 종

사자 수의 합계는 전체 종사자 수와 일치함.

$$L_n^P = L_n^M + L_n^S$$

$$L^P = \sum_{n=1}^N L_n^P$$

(7) 초기 균형(initial equilibrium)

○ 본 연구에서 경제의 초기 균형은 공공기관 지방이전과 혁신도시에 대한 투자가 시행되기 전 경제의 균형을 의미함.

- 초기 균형은 2010년도 자료에서 관측되는 인구분포와 교역 흐름, 공공 부문 종사자의 지역별 임금 등에 대한 관측치가 주어졌을 때 균형 조건을 만족하는 수량 및 가격변수의 집합을 의미함.

○ 구체적으로 모형의 파라미터와 함께 $\{L_n^P, L_n^G, w_n^G, G_n, \bar{H}_n, \bar{K}_n, \pi_{ni}\}$ 에 대한 정보가 주어지면, 소비자와 생산자의 1계조건(first order conditions)과 시장청산조건을 만족하는 $\{w_n^P, r_n, \rho_n, L_n^M, L_n^S, S_n^M, S_n^S, I_n, t\}$ 를 찾을 수 있음.

- 초기 균형과 Exact-Hat Algebra를 이용하면 관측하기 어려운 변수들에 대한 정보가 없어도 경제에 가해진 충격에 대한 새로운 균형을 변화율의 형태로 찾을 수 있음.

부록 2. 가상적 연습(counterfactual exercises)을 위한 Exact-Hat Algebra

○ Exact-hat Algebra는 Deckle et al.(2007)에서 제안된 방법으로, 관측하기 어려운 변수의 수준에 대한 자료 없이 모형의 구조를 이용하여 균형 간 내생변수의 상대적인 변화를 도출하는 방법임.

- 일반적으로 지역 간 교역비용(τ_{ni})이나 지역 고유의 정주환경($\bar{A}_n$) 또는 생산성($\bar{B}_n^M$)은 관측하기 어려움.

- Exact-hat Algebra를 이용하면 이들에 대한 자료가 없어도 정책 시행 전후의 균형 간 지역별 인구·가격 등의 변화를 계산할 수 있음.

○ 변수 x 의 새로운 균형에서의 값을 x' 이라고 하면, 균형 간 변수의 상대적 변화($\hat{x} = x'/x$) 및 새로운 균형에서의 조건을 다음과 같이 표현할 수 있음.

- 인구분포의 변화

$$\hat{L}_n^P = \frac{(\hat{A}_n \hat{w}_n^P)^\epsilon (\hat{P}_n^{\alpha} \hat{r}_n^{1-\alpha})^{-\epsilon}}{\sum_{s=1}^N \lambda_s (\hat{A}_s \hat{w}_s^P)^\epsilon (\hat{P}_s^{\alpha} \hat{r}_s^{1-\alpha})^{-\epsilon}}$$

- 지역 임금 소득

$$I_n' = w_n^P L_n^P \hat{w}_n^P \hat{L}_n^P + w_n^{G'} L_n^{G'}$$

- 정부의 균형재정

$$t' = \frac{\sum_{n=1}^N (w_n^G L_n^G + G_n')}{\sum_{n=1}^N L_n'}$$

- 주택과 상업용지 가격의 변화

$$\hat{r}_n = \left[\frac{(1-t') \hat{I}_n}{(1-t) \hat{H}_n} \right]^{\frac{1}{1+\mu_n}}$$

$$\hat{\rho}_n = \sum_{j=M,S} \beta^j (1-\phi^j) S_n^j / (\bar{K}_n' \rho_n)$$

- 지역 간 교역 흐름의 변화

$$\hat{\pi}_{ni} = \frac{[\hat{B}_i^M / (\hat{x}_i^M \hat{\tau}_{ni})]^\theta}{\sum_{s=1}^N \pi_{ns} [\hat{B}_s^M / (\hat{x}_s^M \hat{\tau}_{ns})]^\theta}$$

- 재화와 서비스의 생산요소 투입비용의 변화($k=M,S$)

$$\hat{x}_i^k = (\hat{w}_i^P)^{\phi^k \beta^k} (\hat{\rho}_i)^{(1-\phi^k) \beta^k} \prod_{j=M,S} (\hat{P}_i^j)^{\beta^{kj}}$$

- 최종재 가격의 변화

$$\hat{P}_n^M = \frac{\hat{x}_n^M (\hat{\pi}_{nn})^{1/\theta}}{\hat{B}_n^M}$$

$$\hat{P}_n^S = \frac{\hat{x}_n^S}{\hat{B}_n^S}$$

- 제조업과 서비스업 최종재 시장의 청산 조건

$$\alpha^M(1-t')I_n' + \sum_{k=M,S} [\alpha^M \beta^k(1-\phi^k) + \beta^{kM}] S_n^{k'} + G_n' = X_n'$$

$$\alpha^S(1-t')I_n' + \sum_{k=M,S} [\alpha^S \beta^k(1-\phi^k) + \beta^{kS}] S_n^{k'} = S_n^S$$

- 교역재 재화 시장의 청산 조건

$$S_n^M = \sum_{i=1}^N X_i' \pi_{in}'$$

○ 따라서 모형의 파라미터와 외생적 충격에 대한 가정을 바탕으로 위의 균형조건을 통해 내생변수의 상대적 변화를 찾을 수 있음.

- 공공 부문 종사자와 정부투자 $\{\hat{L}_n^G, \hat{w}_n^G, \hat{G}_n\}$, 주거·상업용지 공급면적 $\{\hat{H}_n, \hat{K}_n\}$, 지역 고유의 정주환경 및 생산성 $\{\hat{A}_n, \hat{B}_n^M, \hat{B}_n^S\}$, 운송비용 $\{\hat{\tau}_{ni}\}$ 의 상대적 변화를 가정하면, 이에 따른 인구의 이동, 지역별 생산액 및 가격의 변화 등을 도출할 수 있음.

○ 공공기관 지방이전으로 인한 사회적 후생(민간 부문 종사자의 후생)의 변화는 다음과 같음.

$$\hat{W}^P = \frac{1-t'}{1-t} \left[\sum_{n=1}^N \lambda_n \left(\frac{\hat{A}_n \hat{w}_n^P}{\hat{P}_n^{\alpha} \hat{r}_n^{1-\alpha}} \right)^\epsilon \right]^{1/\epsilon}$$

- 지역별 임금, 물가수준 및 정주환경의 상대적 변화에 초기 균형의 인
구분포를 가중치로 하는 일종의 일반화된 평균(generalized mean)에
세율의 변화를 반영함.

연구진

연구책임자 백승민 산업연구원 지역균형발전연구센터 부연구위원

연구자료 2023-06

공공기관 지방이전이 지역경제에 미치는 파급효과

발행일 2023년 11월 30일

발행인 주현

발행처 산업연구원

등록 1983년 7월 7일 제2015-000024호

주소 30147 세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 경제정책동

전화 044-287-3114

팩스 044-287-3333

문의 044-287-3146

인쇄처 (사)남북장애인교류협회 인쇄사업부

값 4,000원

ISBN 979-11-92482-82-8 93320

내용의 무단 복제와 전재 및 역재를 금합니다.